中学2年　JH-MATH-G2-U03　一次関数

授業プリント　一次関数　授業プリント　教師用・指導ガイド付き

関数｜一次関数の式とグラフ・変化の割合・直線の式・方程式とグラフ

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G2-U03-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 比例と反比例：比例 $y=ax$ の式とグラフ、座標の読み書きができること。一次関数は比例に定数 b を加えた関数である。 JH-MATH-G1-U04
- 式の計算：等式の変形ができること。$2x+3y=6$ を $y=\cdots$ の形に直してグラフをかくときに使う。 JH-MATH-G2-U01
- 連立方程式：連立方程式を解けること。2直線の交点の座標を求めるときに使う。 JH-MATH-G2-U02

授業前の確認

- 比例 $y=ax$ の式とグラフ（原点を通る直線）を理解している。
- 座標平面で点の座標を読んだり、点をとったりできる。
- 等式の変形と連立方程式の解き方（加減法・代入法）が使える。

発展・応用への接続

- 関数 y=ax^2：関数 $y=ax^2$ では変化の割合が一定でなくなる。一次関数との違いを比べ、放物線と直線の交点の問題へ進む。 JH-MATH-G3-U04
- 図形と方程式：高校の図形と方程式で、直線の方程式・2直線の平行と垂直・点と直線の距離を学ぶ。 HS-MATH2-U03
- 二次関数：高校の二次関数で、関数・定義域・値域の考え方をさらに深める。 HS-MATH1-U03

この授業の目標

1. 一次関数 $y=ax+b$ の意味を理解し、変化の割合が一定で a に等しいことを説明できる。
2. 一次関数のグラフを傾きと切片からかき、グラフや条件から直線の式を求められる。
3. 二元一次方程式のグラフと連立方程式の解の関係を理解し、身のまわりの事象を一次関数を使って考察できる。

段階	時間	主な活動
導入：水そうの水の量	10分	水を入れ続けるときの時間と水の量の表から、比例との違いを考える
一次関数の定義と変化の割合	20分	$y=ax+b$ の定義、変化の割合が一定で a に等しいことを導く
グラフの傾きと切片	20分	$y=ax$ のグラフを b だけ平行移動したものとしてとらえ、傾き・切片でグラフをかく（例題1）
直線の式の求め方	20分	傾きと1点、2点から式を求める（例題2）
方程式とグラフ	15分	$ax+by=c$ のグラフ、連立方程式の解と交点（例題3）
一次関数の利用とまとめ	15分	道のりと時間のグラフを読み取る。確認問題

導入 比例に「はじめの量」が加わると

水そうにはじめから $4\,\mathrm{L}$ の水が入っていて、そこへ毎分 $3\,\mathrm{L}$ ずつ水を入れる。x 分後の水の量を $y\,\mathrm{L}$ とすると、$y=3x+4$ と表せる。水の量 y は時間 x に比例してはいないが、「比例する部分 $3x$」と「はじめの量 4」の和になっている。このように表される関数を一次関数という。

- x が 1 増えるごとに y は 3 ずつ増える（増え方が一定）。
- $x=0$ のときの y の値 4 が「はじめの量」にあたる。

口頭で解説すべきポイント

- 時間と水の量の表を板書し、x が1増えるごとの y の増え方を矢印で書きこませる。
  発問：y は x に比例しているか。
  予想される反応：比例していない。x が2倍になっても y は2倍にならない。でも増え方は一定。
  タイミング：導入の最初
- 比例 $y=ax$ は $b=0$ の場合の一次関数であることを、ここで確認しておく。
  注意：「比例は一次関数ではない」と考える生徒がいる。

定義 一次関数と変化の割合

y が x の関数で、y が x の一次式 $y=ax+b$（a、b は定数、$a\neq 0$）で表されるとき、y は x の一次関数であるという。また、x の増加量に対する y の増加量の割合を変化の割合という。

$$\text{変化の割合}=\frac{y\text{ の増加量}}{x\text{ の増加量}}$$

使える条件・注意

- 一次関数 $y=ax+b$ の変化の割合は一定で、a に等しい。
- y の増加量 $=a\times$（x の増加量）。
- 比例 $y=ax$ は、一次関数で $b=0$ の場合である。反比例 $y=\dfrac{a}{x}$ は一次関数ではない。

口頭で解説すべきポイント

- 「増加量」は（後の値）−（前の値）であり、減るときは負の数になることを確認する。
  発問：$y=-2x+5$ で x が 1 から 4 まで増加するとき、y の増加量はいくつか。
  予想される反応：-6。y は 3 から -3 に変わる。

導出 一次関数の変化の割合が a になることを導く

導出

1. 一次関数 $y=ax+b$ で、x の値が p から q まで増加するとする（$p\neq q$）。
2. $x=p$ のとき $y=ap+b$、$x=q$ のとき $y=aq+b$。
3. x の増加量は $q-p$、y の増加量は $(aq+b)-(ap+b)=a(q-p)$。
4. 変化の割合 $=\dfrac{a(q-p)}{q-p}=a$。p、q にどんな値を選んでも a になるので、変化の割合は一定である。
5. したがって、グラフ上のどの2点を選んでも「右へ 1 進むと上へ a 進む」。これがグラフの傾き a の意味である。

口頭で解説すべきポイント

- 文字 p、q を使って説明することで「どの区間でも同じ」ことが示せる、という文字式による説明のよさを強調する（式の計算の単元とのつながり）。
  注意：b が引き算で消えることを、式を縦にそろえて書かせると理解しやすい。

定理・公式 一次関数のグラフ

グラフをかくときは、切片 $(0,\ b)$ をとり、そこから「右へ 1（分母の数）進み、上へ a（分子の数）進む」点をとって2点を結ぶ。

$y = ax + b$ のグラフは、傾き a、切片 b の直線

使える条件・注意

- $y = ax$ のグラフを、y 軸の正の方向に b だけ平行移動した直線である。
- 切片 b：グラフと y 軸との交点 $(0,\ b)$ の y 座標。
- $a > 0$ のとき右上がり（x が増加すると y も増加）、$a < 0$ のとき右下がり（x が増加すると y は減少）。
- 傾きが等しい2直線は平行である。

口頭で解説すべきポイント

- $y = 2x$ と $y = 2x + 3$ の表を並べ、同じ x に対して y がいつも 3 大きいことから平行移動を説明する。
  発問：2つのグラフはどんな位置関係になるか。
  予想される反応：平行。$y = 2x + 3$ は $y = 2x$ を上に 3 ずらしたもの。

定義 方程式とグラフ

二元一次方程式 $ax + by = c$ の解 $(x,\ y)$ を座標とする点の集まりは直線になる。これを方程式のグラフという。

使える条件・注意

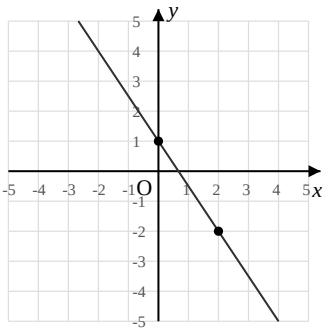
- $b \neq 0$ のとき、$y = -\dfrac{a}{b}x + \dfrac{c}{b}$ と変形でき、一次関数のグラフと同じ直線になる。
- $y = k$ のグラフは x 軸に平行な直線、$x = h$ のグラフは y 軸に平行な直線。
- 連立方程式の解は、2つの方程式のグラフの交点の座標である。平行な2直線（交点なし）のとき、連立方程式は解をもたない。

口頭で解説すべきポイント

- $2x + 3y = 6$ では、$x = 0$ と $y = 0$ を代入して軸との交点 $(0,\ 2)$、$(3,\ 0)$ を求めるとグラフがすぐかけることを示す。

例題 例題1　グラフから式を読む

右の図の直線の式を求めなさい。



思考の糸口：切片は y 軸との交点、傾きは「右へ進んだ量」に対する「上へ進んだ量」。格子点をはっきり通る2点を探す。

1. y 軸との交点が $(0,\ 1)$ なので、切片は 1。
2. 点 $(0,\ 1)$ から右へ 2 進むと下へ 3 進んで点 $(2,\ -2)$ を通るので、傾きは $-\dfrac{3}{2}$。
3. 式は $y=-\dfrac{3}{2}x+1$。

答　$y=-\dfrac{3}{2}x+1$

よくある誤り	正しい考え方
傾きを $-\dfrac{2}{3}$ とする	（上下に進んだ量）÷（右へ進んだ量）なので $-\dfrac{3}{2}$

口頭で解説すべきポイント

- 下へ進むときは傾きが負になることを、矢印をかかせて確認する。

例題 例題2　2点を通る直線の式

2点 $(1,\ -1)$、$(3,\ 5)$ を通る直線の式を求めなさい。

思考の糸口：まず傾き（変化の割合）を求め、次にどちらか1点を代入して切片を求める。

1. 傾き $=\dfrac{5-(-1)}{3-1}=\dfrac{6}{2}=3$。
2. $y=3x+b$ に $x=1$、$y=-1$ を代入すると $-1=3+b$、$b=-4$。
3. 式は $y=3x-4$。
4. 確かめ：$x=3$ のとき $y=9-4=5$ で、もう1つの点も通る。

答　$y=3x-4$

口頭で解説すべきポイント

- 連立方程式 $\begin{cases} -1 = a + b \\ 5 = 3a + b \end{cases}$ を解く方法でも同じ式になることを示し、2通りの方法を比べさせる。
  発問：どちらの方法が速いか。
  予想される反応：傾きを先に出す方が計算が少ない。

例題 例題3　2直線の交点

2直線 $y = 2x - 1$、$x + y = 5$ の交点の座標を求めなさい。

思考の糸口：グラフの交点は、両方の直線上にある点。つまり両方の式を同時にみたす (x, y) である。

1. 交点の座標は、連立方程式 $\begin{cases} y = 2x - 1 \\ x + y = 5 \end{cases}$ の解である。
2. 代入法：$x + (2x - 1) = 5$、$3x = 6$、$x = 2$。
3. $y = 2 \times 2 - 1 = 3$。
4. 交点は $(2, 3)$。

答　$(2, 3)$

口頭で解説すべきポイント

- 方眼にグラフをかかせ、計算で求めた交点と一致することを確かめさせる。
  タイミング：例題3のあと

例題 例題4　一次関数の利用

長さ 20 cm の線香に火をつけると、毎分 0.5 cm ずつ短くなる。火をつけてから x 分後の線香の長さを y cm として、y を x の式で表し、線香が燃えつきるのは何分後か求めなさい。

思考の糸口：「はじめの量」が切片、「1分あたりの変化」が変化の割合（傾き）になる。

1. 1 分で 0.5 cm 短くなるので、x 分では $0.5x$ cm 短くなる。
2. $y = 20 - 0.5x$、つまり $y = -0.5x + 20$。
3. 燃えつきるのは $y = 0$ のとき。$0 = -0.5x + 20$ より $x = 40$。
4. 変域は $0 \leqq x \leqq 40$。

答　$y = -0.5x + 20$、40 分後

口頭で解説すべきポイント

- 変域を考えることの大切さ（$x > 40$ では式が意味をもたない）に触れる。

板書案 板書案

① 一次関数	② グラフと式	③ 方程式とグラフ
$y=ax+b$（$a\neq0$）	傾き a、切片 b の直線	$ax+by=c \to y=\cdots$ に変形
変化の割合 $=\dfrac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}=a$（一定）	$a>0$ 右上がり、$a<0$ 右下がり	$y=k$：x 軸に平行
比例は $b=0$ の場合	傾きが等しい → 平行	$x=h$：y 軸に平行
y の増加量 $=a\times x$ の増加量	2点 → 傾き → 1点代入で b	交点 ＝ 連立方程式の解

口頭で解説すべきポイント

- ②では、例題1のグラフの横に「右へ 2、下へ 3」の階段をかいて傾きを示す。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
傾き $=\dfrac{x\text{の増加量}}{y\text{の増加量}}$ とする	傾き $=\dfrac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}$
比例は一次関数ではない	比例 $y=ax$ は $b=0$ の一次関数
$2x+3y=6$ の傾きは 2	$y=-\dfrac{2}{3}x+2$ と変形して傾きは $-\dfrac{2}{3}$

口頭で解説すべきポイント

- 変化の割合と「y の増加量」を混同する生徒が多い。増加量は割合×x の増加量であることを、毎回式で確認させる。
  注意：x の増加量が 1 でない問題で誤りやすい。
- 2点から傾きを求めるとき、分子と分母で引く順番をそろえることを徹底する。
  発問：$\dfrac{5-(-1)}{1-3}$ と計算するとどうなるか。
  予想される反応：-3 になってしまう。順番がそろっていないから。
- $a<0$ の一次関数で y の変域を求めるとき、x の小さい方の端が y の大きい方の端になることを、グラフをかいて確かめさせる。
  タイミング：変域の問題の前
- $ax+by=c$ のグラフをかくときは、$y=\cdots$ に変形してから傾き・切片を読むか、軸との交点を求めるかを選ばせる。

まとめ まとめ

- 一次関数 $y=ax+b$ の変化の割合は一定で a。
- グラフは傾き a、切片 b の直線。傾きが等しい直線は平行。
- 直線の式は「傾き」と「通る1点」から求める。
- 2直線の交点の座標は連立方程式の解。
- 身のまわりの事象では「はじめの量」が切片、「一定の割合の変化」が傾きになる。

確認 確認問題

1. 一次関数 $y=-4x+3$ で、x の増加量が 3 のときの y の増加量を求めなさい。
   → -12
2. 傾きが 2 で、点 $(3,\,1)$ を通る直線の式を求めなさい。
   → $y=2x-5$

3. 方程式 $3x - y = 2$ のグラフの傾きと切片を答えなさい。

   → $y = 3x - 2$ と変形して、傾き 3、切片 -2

JH-MATH-G2-U03-LESSON ｜ 版 1.0.1（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学2年　JH-MATH-G2-U03　一次関数

授業プリント 一次関数　授業プリント 生徒用

関数｜一次関数の式とグラフ・変化の割合・直線の式・方程式とグラフ

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G2-U03-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 比例と反比例：比例 $y=ax$ の式とグラフ、座標の読み書きができること。一次関数は比例に定数 b を加えた関数である。 JH-MATH-G1-U04
- 式の計算：等式の変形ができること。$2x+3y=6$ を $y=\cdots$ の形に直してグラフをかくときに使う。 JH-MATH-G2-U01
- 連立方程式：連立方程式を解けること。2直線の交点の座標を求めるときに使う。 JH-MATH-G2-U02

授業前の確認

- 比例 $y=ax$ の式とグラフ（原点を通る直線）を理解している。
- 座標平面で点の座標を読んだり、点をとったりできる。
- 等式の変形と連立方程式の解き方（加減法・代入法）が使える。

発展・応用への接続

- 関数 y=ax^2：関数 $y=ax^2$ では変化の割合が一定でなくなる。一次関数との違いを比べ、放物線と直線の交点の問題へ進む。 JH-MATH-G3-U04
- 図形と方程式：高校の図形と方程式で、直線の方程式・2直線の平行と垂直・点と直線の距離を学ぶ。 HS-MATH2-U03
- 二次関数：高校の二次関数で、関数・定義域・値域の考え方をさらに深める。 HS-MATH1-U03

この授業の目標

1. 一次関数 $y=ax+b$ の意味を理解し、変化の割合が一定で a に等しいことを説明できる。
2. 一次関数のグラフを傾きと切片からかき、グラフや条件から直線の式を求められる。
3. 二元一次方程式のグラフと連立方程式の解の関係を理解し、身のまわりの事象を一次関数を使って考察できる。

導入 比例に「はじめの量」が加わると

水そうにはじめから $4\,\mathrm{L}$ の水が入っていて、そこへ毎分 $3\,\mathrm{L}$ ずつ水を入れる。x 分後の水の量を $y\,\mathrm{L}$ とすると、$y=3x+4$ と表せる。水の量 y は時間 x に比例してはいないが、「比例する部分 $3x$」と「はじめの量 4」の和になっている。このように表される関数を一次関数という。

- x が 1 増えるごとに y は 3 ずつ増える（増え方が一定）。
- $x=0$ のときの y の値 4 が「はじめの量」にあたる。

定義 一次関数と変化の割合

y が x の関数で、y が x の一次式 $y = ax + b$（a、b は定数、$a \neq 0$）で表されるとき、y は x の一次関数であるという。また、x の増加量に対する y の増加量の割合を変化の割合という。

$$\text{変化の割合} = \frac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}$$

使える条件・注意

- 一次関数 $y = ax + b$ の変化の割合は一定で、a に等しい。
- y の増加量 $= a \times$（x の増加量）。
- 比例 $y = ax$ は、一次関数で $b = 0$ の場合である。反比例 $y = \dfrac{a}{x}$ は一次関数ではない。

導出 一次関数の変化の割合が a になることを導く

導出

1. 一次関数 $y = ax + b$ で、x の値が p から q まで増加するとする（$p \neq q$）。
2. $x = p$ のとき $y = ap + b$、$x = q$ のとき $y = aq + b$。
3. x の増加量は $q - p$、y の増加量は $(aq + b) - (ap + b) = a(q - p)$。
4. 変化の割合 $= \dfrac{a(q-p)}{q-p} = a$。$p$、$q$ にどんな値を選んでも a になるので、変化の割合は一定である。
5. したがって、グラフ上のどの2点を選んでも「右へ 1 進むと上へ a 進む」。これがグラフの傾き a の意味である。

定理・公式 一次関数のグラフ

グラフをかくときは、切片 $(0,\, b)$ をとり、そこから「右へ 1（分母の数）進み、上へ a（分子の数）進む」点をとって2点を結ぶ。

$$y = ax + b \text{ のグラフは、傾き } a\text{、切片 } b \text{ の直線}$$

使える条件・注意

- $y = ax$ のグラフを、y 軸の正の方向に b だけ平行移動した直線である。
- 切片 b：グラフと y 軸との交点 $(0,\, b)$ の y 座標。
- $a > 0$ のとき右上がり（x が増加すると y も増加）、$a < 0$ のとき右下がり（x が増加すると y は減少）。
- 傾きが等しい2直線は平行である。

定義 方程式とグラフ

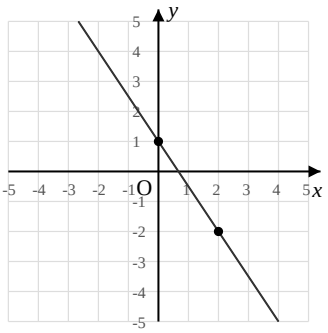
二元一次方程式 $ax+by=c$ の解 $(x,\ y)$ を座標とする点の集まりは直線になる。これを方程式のグラフという。

使える条件・注意

- $b\neq 0$ のとき、$y=-\dfrac{a}{b}x+\dfrac{c}{b}$ と変形でき、一次関数のグラフと同じ直線になる。
- $y=k$ のグラフは x 軸に平行な直線、$x=h$ のグラフは y 軸に平行な直線。
- 連立方程式の解は、2つの方程式のグラフの交点の座標である。平行な2直線（交点なし）のとき、連立方程式は解をもたない。

例題 例題1　グラフから式を読む

右の図の直線の式を求めなさい。



ヒント：切片は y 軸との交点、傾きは「右へ進んだ量」に対する「上へ進んだ量」。格子点をはっきり通る2点を探す。

よくある誤り	正しい考え方
傾きを $-\dfrac{2}{3}$ とする	（上下に進んだ量）÷（右へ進んだ量）なので $-\dfrac{3}{2}$

例題 例題2　2点を通る直線の式

2点 $(1,\ -1)$、$(3,\ 5)$ を通る直線の式を求めなさい。

ヒント：まず傾き（変化の割合）を求め、次にどちらか1点を代入して切片を求める。

例題 例題3　2直線の交点

2直線 $y = 2x - 1$、$x + y = 5$ の交点の座標を求めなさい。

ヒント：グラフの交点は、両方の直線上にある点。つまり両方の式を同時にみたす $(x,\ y)$ である。

例題 例題4　一次関数の利用

長さ 20 cm の線香に火をつけると、毎分 0.5 cm ずつ短くなる。火をつけてから x 分後の線香の長さを y cm として、y を x の式で表し、線香が燃えつきるのは何分後か求めなさい。

ヒント：「はじめの量」が切片、「1分あたりの変化」が変化の割合（傾き）になる。

板書案

① 一次関数	② グラフと式	③ 方程式とグラフ
$y = ax + b$（$a \neq 0$）	傾き a、切片 b の直線	$ax + by = c \to y = \cdots$ に変形
変化の割合 $= \dfrac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}} = a$（一定）	$a > 0$ 右上がり、$a < 0$ 右下がり	$y = k$：x 軸に平行
比例は $b = 0$ の場合	傾きが等しい → 平行	$x = h$：y 軸に平行
y の増加量 $= a \times x$ の増加量	2点 → 傾き → 1点代入で b	交点 ＝ 連立方程式の解

まとめ

- 一次関数 $y = ax + b$ の変化の割合は一定で a。
- グラフは傾き a、切片 b の直線。傾きが等しい直線は平行。
- 直線の式は「傾き」と「通る1点」から求める。
- 2直線の交点の座標は連立方程式の解。
- 身のまわりの事象では「はじめの量」が切片、「一定の割合の変化」が傾きになる。

確認 確認問題

1. 一次関数 $y = -4x + 3$ で、x の増加量が 3 のときの y の増加量を求めなさい。

解答

2. 傾きが 2 で、点 $(3,\ 1)$ を通る直線の式を求めなさい。

解答

3. 方程式 $3x - y = 2$ のグラフの傾きと切片を答えなさい。

解答

JH-MATH-G2-U03-LESSON ｜ 版 1.0.1（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学2年　単元演習

数　　学

一次関数

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0～9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\dfrac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\dfrac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　y は x の一次関数で，$x=-2$ のとき $y=0$，$x=3$ のとき $y=-10$ である。この一次関数の変化の割合として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-\dfrac{1}{2}$　　2. -10　　3. 2　　4. -2

(イ)　一次関数 $y=-5x-3$ で，x の増加量が 12 のときの y の増加量として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. -60　　2. 60　　3. -63　　4. -5

(ウ)　一次関数 $y=\dfrac{1}{3}x-6$ で，x の増加量が 6 のときの y の増加量として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. -4　　2. -2　　3. $\dfrac{1}{3}$　　4. 2

(エ)　y は x の一次関数で，$x=-2$ のとき $y=-5$，$x=4$ のとき $y=4$ である。この一次関数の変化の割合として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-\dfrac{3}{2}$　　2. $\dfrac{3}{2}$　　3. 9　　4. $\dfrac{2}{3}$

(オ)　一次関数 $y=-\dfrac{3}{4}x+6$ で，x の増加量が 8 のときの y の増加量として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 0　　2. $-\dfrac{3}{4}$　　3. -6　　4. 6

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　方程式 $2x+6y=-2$ のグラフの傾きと切片の組み合わせとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 傾き $\dfrac{1}{3}$，切片 $-\dfrac{1}{3}$
2. 傾き $-\dfrac{1}{3}$，切片 -2
3. 傾き 2，切片 -2
4. 傾き $-\dfrac{1}{3}$，切片 $-\dfrac{1}{3}$

(イ)　方程式 $2x+4y=9$ のグラフの傾きと切片の組み合わせとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 傾き $\dfrac{1}{2}$，切片 $\dfrac{9}{4}$
2. 傾き 2，切片 9
3. 傾き $-\dfrac{1}{2}$，切片 9
4. 傾き $-\dfrac{1}{2}$，切片 $\dfrac{9}{4}$

(ウ)　方程式 $2x+5y=12$ のグラフの傾きと切片の組み合わせとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 傾き 2，切片 12
2. 傾き $-\dfrac{2}{5}$，切片 12
3. 傾き $-\dfrac{2}{5}$，切片 $\dfrac{12}{5}$
4. 傾き $\dfrac{2}{5}$，切片 $\dfrac{12}{5}$

(エ) 方程式 $5x-4y=9$ のグラフの傾きと切片の組み合わせとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

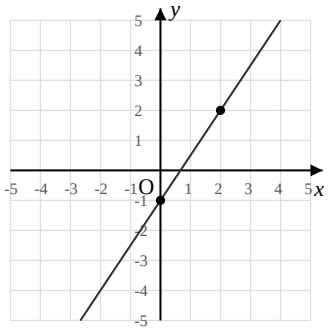
1. 傾き $\dfrac{5}{4}$，切片 9
2. 傾き 5，切片 9
3. 傾き $-\dfrac{5}{4}$，切片 $-\dfrac{9}{4}$
4. 傾き $\dfrac{5}{4}$，切片 $-\dfrac{9}{4}$

(オ) 方程式 $2x+3y=3$ のグラフの傾きと切片の組み合わせとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 傾き $\dfrac{2}{3}$，切片 1
2. 傾き $-\dfrac{2}{3}$，切片 3
3. 傾き $-\dfrac{2}{3}$，切片 1
4. 傾き 2，切片 3

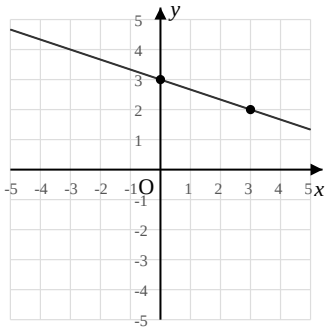
問3 次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図の直線の式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



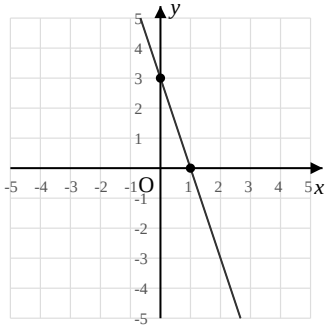
1. $y=\dfrac{3}{2}x-1$
2. $y=-\dfrac{3}{2}x-1$
3. $y=\dfrac{3}{2}x+1$
4. $y=\dfrac{2}{3}x-1$

(イ) 右の図の直線の式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



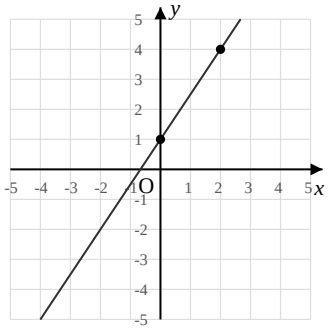
1. $y=-3x+3$
2. $y=-\dfrac{1}{3}x+3$
3. $y=\dfrac{1}{3}x+3$
4. $y=-\dfrac{1}{3}x-3$

(ウ)　右の図の直線の式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



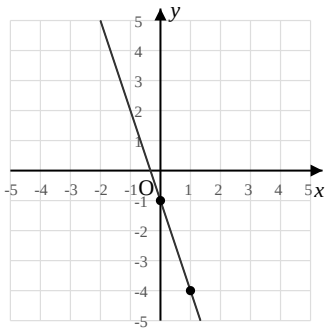
1.　$y=3x+3$　　2.　$y=-3x+3$　　3.　$y=-\frac{1}{3}x+3$　　4.　$y=-3x-3$

(エ)　右の図の直線の式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1.　$y=-\frac{3}{2}x+1$　　2.　$y=\frac{3}{2}x+1$　　3.　$y=\frac{3}{2}x-1$　　4.　$y=\frac{2}{3}x+1$

(オ)　右の図の直線の式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1.　$y=3x-1$　　2.　$y=-\frac{1}{3}x-1$　　3.　$y=-3x-1$　　4.　$y=-3x+1$

問4　次の各問いに答えなさい。

(ア) 次の文のうち，y が x の一次関数であるものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 10 L の水が入った水そうに毎分 6 L の割合で水を入れる。入れ始めてから x 分後の水の量を y L とする。
2. 面積が 36 cm² の長方形で，縦の長さを x cm，横の長さを y cm とする。
3. 1辺が x cm の正方形の面積を y cm² とする。
4. 20 km の道のりを時速 x km で進むときにかかる時間を y 時間とする。

(イ) 次の文のうち，y が x の一次関数でないものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 11 L の水が入った水そうに毎分 4 L の割合で水を入れる。入れ始めてから x 分後の水の量を y L とする。
2. 周の長さが 36 cm の長方形で，縦の長さを x cm，横の長さを y cm とする。
3. 1辺が x cm の正方形の面積を y cm² とする。
4. 分速 80 m で x 分間歩いたときの道のりを y m とする。

(ウ) 次の文のうち，y が x の一次関数でないものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 長さ 20 cm の線香に火をつけると毎分 1.5 cm ずつ短くなる。火をつけてから x 分後の線香の長さを y cm とする。
2. 周の長さが 20 cm の長方形で，縦の長さを x cm，横の長さを y cm とする。
3. 1辺が x cm の正方形の面積を y cm² とする。
4. 1冊 183 円のノートを x 冊と，610 円の筆箱を1つ買うときの代金を y 円とする。

(エ) 次の文のうち，y が x の一次関数であるものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 面積が 24 cm² の長方形で，縦の長さを x cm，横の長さを y cm とする。
2. 1辺が x cm の立方体の体積を y cm³ とする。
3. 12 km の道のりを時速 x km で進むときにかかる時間を y 時間とする。
4. 周の長さが 24 cm の長方形で，縦の長さを x cm，横の長さを y cm とする。

(オ) 次の文のうち，y が x の一次関数でないものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 面積が 18 cm² の長方形で，縦の長さを x cm，横の長さを y cm とする。
2. 分速 75 m で x 分間歩いたときの道のりを y m とする。
3. 40 L の水が入った水そうに毎分 5 L の割合で水を入れる。入れ始めてから x 分後の水の量を y L とする。
4. 長さ 20 cm の線香に火をつけると毎分 2 cm ずつ短くなる。火をつけてから x 分後の線香の長さを y cm とする。

問5 次の各問いに答えなさい。

(ア) 2点 $(-4,\ 5)$，$(4,\ -1)$ を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $y=\dfrac{3}{4}x+8$　　2. $y=-\dfrac{3}{4}x+8$　　3. $y=-\dfrac{4}{3}x-\dfrac{1}{3}$　　4. $y=-\dfrac{3}{4}x+2$

(イ) 2点 $(0,\ -6)$，$(2,\ -2)$ を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $y=-2x-6$　　2. $y=2x-5$　　3. $y=2x-6$　　4. $y=\dfrac{1}{2}x-6$

(ウ) 2点 $(1,\ -1)$，$(6,\ -26)$ を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $y=-\dfrac{1}{5}x-\dfrac{4}{5}$　　2. $y=-5x+4$　　3. $y=-5x-6$　　4. $y=5x-6$

(エ) 2点 $(6,\ 3)$，$(-3,\ 9)$ を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $y=-\dfrac{3}{2}x+12$　　2. $y=-\dfrac{2}{3}x-1$　　3. $y=\dfrac{2}{3}x-1$　　4. $y=-\dfrac{2}{3}x+7$

(オ) x の値が 1 増加すると y の値が $\dfrac{1}{2}$ 減少し，$x=4$ のとき $y=1$ となる一次関数の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $y=\dfrac{1}{2}x-1$　　2. $y=-\dfrac{1}{2}x+\dfrac{9}{2}$　　3. $y=-\dfrac{1}{2}x-1$　　4. $y=-\dfrac{1}{2}x+3$

問6 次の各問いに答えなさい。

(ア) 直線 $y=\dfrac{1}{3}x+4$ に平行で，点 $(-3,\ 4)$ を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $y=\dfrac{1}{3}x+3$　　2. $y=\dfrac{1}{3}x-\dfrac{13}{3}$　　3. $y=\dfrac{1}{3}x+5$　　4. $y=\dfrac{1}{3}x+4$

(イ) 傾きが $\frac{1}{2}$ で，点 $(-6,\ 4)$ を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $y=\frac{1}{2}x+1$　　2. $y=\frac{1}{2}x+4$　　3. $y=\frac{1}{2}x-8$　　4. $y=\frac{1}{2}x+7$

(ウ) 傾きが $-\frac{3}{4}$ で，点 $(-4,\ 4)$ を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $y=-\frac{3}{4}x-1$　　2. $y=-\frac{3}{4}x+7$　　3. $y=-\frac{3}{4}x+1$　　4. $y=-\frac{3}{4}x+4$

(エ) 2直線 $y=-3x+9$，$y=3x-15$ の交点の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $(4,\ -3)$　　2. $(-3,\ 4)$　　3. $(4,\ 3)$　　4. $(-4,\ -3)$

(オ) 2直線 $y=-3x+17$，$y=x+1$ の交点の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $(4,\ -5)$　　2. $(-4,\ 5)$　　3. $(4,\ 5)$　　4. $(5,\ 4)$

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) 2直線 $y=x-1$，$2x+y=-10$ の交点の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $(-4,\ -3)$　　2. $(-3,\ -4)$　　3. $(3,\ -4)$　　4. $(-3,\ 4)$

(イ) 2直線 $y=-3x+21$，$x-y=-1$ の交点の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $(5,\ 6)$　　2. $(-5,\ 6)$　　3. $(6,\ 5)$　　4. $(5,\ -6)$

(ウ) 一次関数 $y=x+6$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 2$ のとき，y の変域として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $4\leqq y\leqq 8$　　2. $-2\leqq y\leqq 2$　　3. $-8\leqq y\leqq -4$　　4. $6\leqq y\leqq 8$

(エ) 一次関数 $y=3x-6$ について，x の変域が $-4\leqq x\leqq 1$ のとき，y の変域として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-6\leqq y\leqq 9$　　2. $-4\leqq y\leqq 1$　　3. $-9\leqq y\leqq 6$　　4. $-18\leqq y\leqq -3$

(オ) 一次関数 $y=x+4$ について，x の変域が $1\leqq x\leqq 4$ のとき，y の変域として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $5\leqq y\leqq 8$　　2. $-3\leqq y\leqq 0$　　3. $1\leqq y\leqq 4$　　4. $0\leqq y\leqq 3$

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) 一次関数 $y=3x+4$ について，x の変域が $-3 \leqq x \leqq 2$ のとき，y の変域として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-3 \leqq y \leqq 2$　　2. $-13 \leqq y \leqq 2$　　3. $-2 \leqq y \leqq 13$　　4. $-5 \leqq y \leqq 10$

(イ) おもりをつるさないときの長さが 8 cm のばねがあり，このばねは 10 g のおもりをつるすごとに 2 cm ずつのびる。x g のおもりをつるしたときのばねの長さを y cm とする。ばねの長さが 14 cm になるのは，何 g のおもりをつるしたときか求めなさい。

答え　| あ | い |

(ウ) 長さ 15 cm のろうそくに火をつけると，毎分 1 cm ずつ短くなる。火をつけてから x 分後のろうそくの長さを y cm とする。火をつけてから 5 分後のろうそくの長さは何 cm か求めなさい。

答え　| う | え |

(エ) ある自転車の貸し出しは，基本料金が 1200 円で，さらに 10 分借りるごとに 20 円かかる。借りる時間は 10 分単位とし，10 分を x 回分借りたときの料金を y 円とする。150 分借りたときの料金は何円か求めなさい。

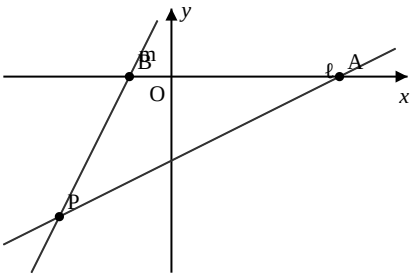
答え　| お | か | き | く |

(オ) 水が 90 L 入った水そうから，毎分 9 L の割合で水を抜く。水を抜き始めてから x 分後の水そうの水の量を y L とする。水を抜き始めてから 6 分後の水の量は何 L か求めなさい。

答え　| け | こ |

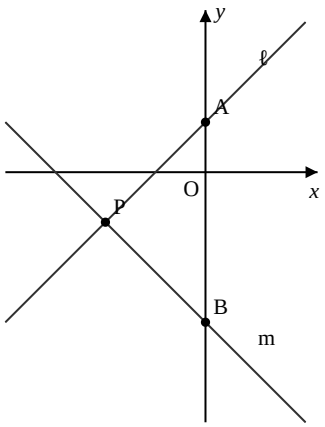
問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図のように，2直線 $\ell : y=\dfrac{1}{2}x-3$，m：$y=2x+3$ がある。2直線 ℓ，m の交点を P，ℓ，m と x 軸との交点をそれぞれ A，B とする。$\triangle$PAB の面積を求めなさい。ただし，座標の1目もりを 1 cm とする。



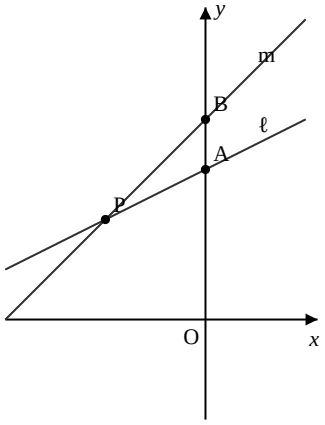
答え　| さ | し |
　　| す |

(イ) 右の図のように，2直線 $\ell : y = x + 1$，m : $y = -x - 3$ がある。2直線 ℓ，m の交点を P，ℓ，m と y 軸との交点をそれぞれ A，B とする。△PAB の面積を求めなさい。ただし，座標の1目もりを 1 cm とする。



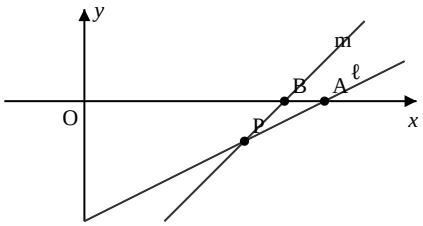
答え　せ

(ウ) 右の図のように，2直線 $\ell : y = \frac{1}{2}x + 3$，m : $y = x + 4$ がある。2直線 ℓ，m の交点を P，ℓ，m と y 軸との交点をそれぞれ A，B とする。△PAB の面積を求めなさい。ただし，座標の1目もりを 1 cm とする。



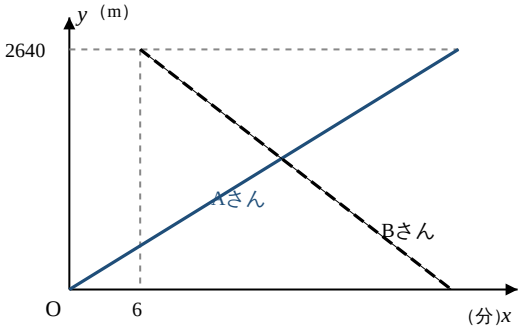
答え　そ

(エ) 右の図のように，2直線 $\ell : y = \frac{1}{2}x - 3$，m：$y = x - 5$ がある。2直線 ℓ，m の交点を P，ℓ，m と x 軸との交点をそれぞれ A，B とする。△PAB の面積を求めなさい。ただし，座標の1目もりを 1 cm とする。



答え $\frac{\boxed{た}}{\boxed{ち}}$

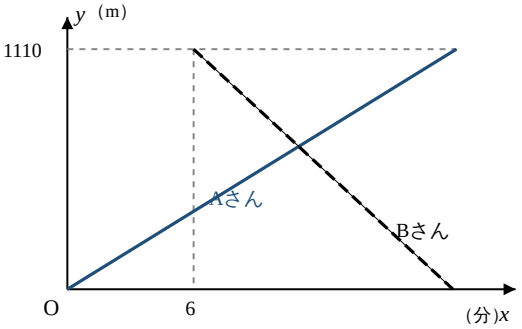
(オ) Aさんの家と図書館は一本道で結ばれていて，その道のりは 2640 m である。Aさんは家を出発し，分速 80 m で図書館へ向かった。Bさんは，Aさんが家を出発してから 6 分後に図書館を出発し，分速 100 m で同じ道を家へ向かった。右の図は，Aさんが家を出発してから x 分後の，家から2人までの道のりを y m として，2人の進むようすをグラフに表したものである。2人が出会うのは，Aさんが家を出発してから何分後か求めなさい。



答え $\boxed{つ}\boxed{て}$

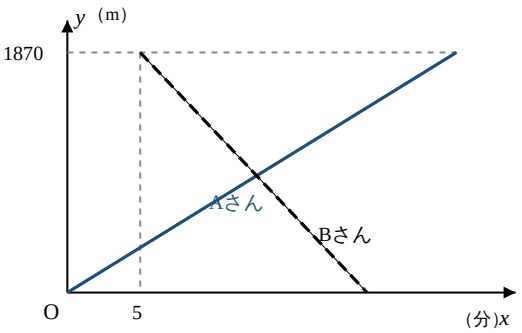
問10 次の各問いに答えなさい。

(ア) Aさんの家と図書館は一本道で結ばれていて，その道のりは 1110 m である。Aさんは家を出発し，分速 60 m で図書館へ向かった。Bさんは，Aさんが家を出発してから 6 分後に図書館を出発し，分速 90 m で同じ道を家へ向かった。右の図は，Aさんが家を出発してから x 分後の，家から2人までの道のりを y m として，2人の進むようすをグラフに表したものである。2人が出会う地点は，家から何 m のところか求めなさい。



答え　と　な　に

(イ) Aさんの家と図書館は一本道で結ばれていて，その道のりは 1870 m である。Aさんは家を出発し，分速 70 m で図書館へ向かった。Bさんは，Aさんが家を出発してから 5 分後に図書館を出発し，分速 120 m で同じ道を家へ向かった。右の図は，Aさんが家を出発してから x 分後の，家から2人までの道のりを y m として，2人の進むようすをグラフに表したものである。2人が出会うのは，Aさんが家を出発してから何分後か求めなさい。



答え　ぬ　ね

(ウ) 一次関数とそのグラフについて述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　2直線 $y = 4x + 2$ と $y = 4x - 2$ は1点で交わる。

Y　一次関数 $y = 4x + 2$ で，x の増加量が 2 のとき，y の増加量は 10 である。

1.　X：正　Y：誤　　2.　X：正　Y：正　　3.　X：誤　Y：正　　4.　X：誤　Y：誤

(エ) 一次関数とそのグラフについて述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　一次関数 $y = 4x - 4$ の変化の割合は，x の値がどの範囲で変化しても 4 である。

Y　反比例 $y = \dfrac{20}{x}$ は一次関数である。

1. X：正　Y：正　　2. X：誤　Y：正　　3. X：誤　Y：誤　　4. X：正　Y：誤

(オ) 一次関数とそのグラフについて述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　一次関数 $y = 4x - 1$ の変化の割合は，x の値がどの範囲で変化しても 4 である。

Y　比例 $y = 4x$ は，一次関数 $y = ax + b$ で $b = 0$ の場合である。

1. X：正　Y：誤　　2. X：誤　Y：誤　　3. X：正　Y：正　　4. X：誤　Y：正

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア) 〔問題〕2点 $(-3,\ 4)$，$(6,\ -2)$ を通る直線の式を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

傾き $= \dfrac{-2-4}{-3-6} = \dfrac{2}{3}$

$y = \dfrac{2}{3}x + b$ に $x = -3$，$y = 4$ を代入して $b = 6$

答え　$y = \dfrac{2}{3}x + 6$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 代入する点は，x 座標が大きい方の点でなければならない。
2. 切片を求めるとき，2 を移項した符号の変化を誤っている。
3. 傾きを $\dfrac{x\text{の増加量}}{y\text{の増加量}}$ と，分子と分母を逆にして求めている。
4. 傾きを求めるとき，分子と分母で引く順番がそろっていない。

(イ) 〔問題〕2点 $(-6,\ 1)$，$(6,\ 9)$ を通る直線の式を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

傾き $= \dfrac{6-(-6)}{9-1} = \dfrac{3}{2}$

$y = \dfrac{3}{2}x + b$ に $x = -6$，$y = 1$ を代入して $b = 10$

答え　$y = \dfrac{3}{2}x + 10$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 傾きを求めるとき，分子と分母で引く順番がそろっていない。
2. 傾きを $\dfrac{x\text{の増加量}}{y\text{の増加量}}$ と，分子と分母を逆にして求めている。
3. 切片を求めるとき，-4 を移項した符号の変化を誤っている。
4. 代入する点は，x 座標が大きい方の点でなければならない。

(ウ)　〔問題〕2点 $(2,\ 8)$，$(3,\ 10)$ を通る直線の式を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

傾き $= \dfrac{10-8}{2-3} = -2$

$y = -2x + b$ に $x = 2$，$y = 8$ を代入して $b = 12$

答え　$y = -2x + 12$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 切片を求めるとき，4 を移項した符号の変化を誤っている。
2. 代入する点は，x 座標が大きい方の点でなければならない。
3. 傾きを求めるとき，分子と分母で引く順番がそろっていない。
4. 傾きを $\dfrac{x\text{の増加量}}{y\text{の増加量}}$ と，分子と分母を逆にして求めている。

(エ)　〔問題〕2点 $(-1,\ -4)$，$(3,\ -12)$ を通る直線の式を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

傾き $= \dfrac{-12-(-4)}{3-(-1)} = -2$

$y = -2x + b$ に $x = -1$，$y = -4$ を代入して $-4 = 2 + b$，$b = -4 + 2 = -2$

答え　$y = -2x - 2$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 切片を求めるとき，2 を移項した符号の変化を誤っている。
2. 傾きを $\dfrac{x\text{の増加量}}{y\text{の増加量}}$ と，分子と分母を逆にして求めている。
3. 代入する点は，x 座標が大きい方の点でなければならない。
4. 傾きを求めるとき，分子と分母で引く順番がそろっていない。

(オ)　〔問題〕直線 $y = 2x + 5$ に平行で，点 $(2,\ -2)$ を通る直線の式を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　平行な直線は傾きが等しいので，傾きは 2

2行目　$y = 2x + b$ に $x = -2$，$y = 2$ を代入して $2 = 2 \times (-2) + b$

3行目　$b = 2 - (-4) = 6$

4行目　答え　$y = 2x + 6$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕直線 $y = 3x - 2$ に平行で，点 $(4,\ 3)$ を通る直線の式を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　平行な直線は傾きが等しいので，傾きは 3

2行目　$y = 3x + b$ に $x = 4$，$y = 3$ を代入して $3 = 3 \times 4 + b$

3行目　$b = 3 + (12) = 15$

4行目　答え　$y = 3x + 15$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(イ)　〔問題〕直線 $y = 3x + 4$ に平行で，点 $(3,\ 2)$ を通る直線の式を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　平行な直線は傾きの符号が逆になるので，傾きは -3

2行目　$y = -3x + b$ に $x = 3$，$y = 2$ を代入して $2 = -3 \times 3 + b$

3行目　$b = 2 - (-9) = 11$

4行目　答え　$y = -3x + 11$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(ウ)　〔問題〕一次関数 $y = 2x - 2$ について，x の変域が $1 \leqq x < 5$ のときの y の変域を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

$x = 1$ のとき $y = 0$，$x = 5$ のとき $y = 8$

答え　$0 < y \leqq 8$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x = 5$ のときの y の値の計算を誤っている。
2. 傾きが負のときは，y の変域の両端をどちらもふくめなければならない。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. 変域にふくまれない端は $x = 5$ で，それに対応する $y = 8$ の側に「$<$」をつけるべきなのに，反対側につけている。

(エ)　〔問題〕一次関数 $y = 4x - 5$ について，x の変域が $0 < x \leqq 3$ のときの y の変域を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

$x = 0$ のとき $y = -5$，$x = 3$ のとき $y = 7$

答え　$-5 \leqq y < 7$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x = 3$ のときの y の値の計算を誤っている。
2. 傾きが負のときは，y の変域の両端をどちらもふくめなければならない。
3. 変域にふくまれない端は $x = 0$ で，それに対応する $y = -5$ の側に「$<$」をつけるべきなのに，反対側につけている。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(オ)　〔問題〕一次関数 $y = -2x + 4$ について，x の変域が $1 \leqq x < 5$ のときの y の変域を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

$x = 1$ のとき $y = 2$，$x = 5$ のとき $y = -6$

答え　$2 \leqq y < -6$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答に誤りはない。
2. $x = 1$ のときの y の値の計算を誤っている。
3. x の変域の端に「$<$」があるとき，y の変域はすべて「$<$」にしなければならない。
4. 傾きが負なので，x の小さい方の端 $x = 1$ に対応する $y = 2$ が y の大きい方の端になる。Kさんは大小を逆にしている。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　　学

受検番号							番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問9	(ア)	さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問10	(ア)	と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

中学2年　JH-MATH-G2-U03　一次関数

問題プリント

一次関数　問題プリント

解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G2-U03-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**4**　-2	2
問1(イ)	**1**　-60	2
問1(ウ)	**4**　2	2
問1(エ)	**2**　$\frac{3}{2}$	2
問1(オ)	**3**　-6	2
問2(ア)	**4**　傾き $-\frac{1}{3}$，切片 $-\frac{1}{3}$	2
問2(イ)	**4**　傾き $-\frac{1}{2}$，切片 $\frac{9}{4}$	2
問2(ウ)	**3**　傾き $-\frac{2}{5}$，切片 $\frac{12}{5}$	2
問2(エ)	**4**　傾き $\frac{5}{4}$，切片 $-\frac{9}{4}$	2
問2(オ)	**3**　傾き $-\frac{2}{3}$，切片 1	2
問3(ア)	**1**　$y=\frac{3}{2}x-1$	2
問3(イ)	**2**　$y=-\frac{1}{3}x+3$	2
問3(ウ)	**2**　$y=-3x+3$	2
問3(エ)	**2**　$y=\frac{3}{2}x+1$	2
問3(オ)	**3**　$y=-3x-1$	2
問4(ア)	**1**　10 L の水が入った水そうに毎分 6 L の割合で水を入れる。入れ始めてから x 分後の水の量を y L とする。	2
問4(イ)	**3**　1辺が x cm の正方形の面積を y cm² とする。	2
問4(ウ)	**3**　1辺が x cm の正方形の面積を y cm² とする。	2
問4(エ)	**4**　周の長さが 24 cm の長方形で，縦の長さを x cm，横の長さを y cm とする。	2
問4(オ)	**1**　面積が 18 cm² の長方形で，縦の長さを x cm，横の長さを y cm とする。	2
問5(ア)	**4**　$y=-\frac{3}{4}x+2$	4
問5(イ)	**3**　$y=2x-6$	4

番号	正答	配点
問5(ウ)	**2**　$y=-5x+4$	4
問5(エ)	**4**　$y=-\frac{2}{3}x+7$	4
問5(オ)	**4**　$y=-\frac{1}{2}x+3$	4
問6(ア)	**3**　$y=\frac{1}{3}x+5$	4
問6(イ)	**4**　$y=\frac{1}{2}x+7$	4
問6(ウ)	**3**　$y=-\frac{3}{4}x+1$	4
問6(エ)	**1**　$(4,\ -3)$	4
問6(オ)	**3**　$(4,\ 5)$	4
問7(ア)	**2**　$(-3,\ -4)$	4
問7(イ)	**1**　$(5,\ 6)$	4
問7(ウ)	**1**　$4 \leqq y \leqq 8$	4
問7(エ)	**4**　$-18 \leqq y \leqq -3$	4
問7(オ)	**1**　$5 \leqq y \leqq 8$	4
問8(ア)	**4**　$-5 \leqq y \leqq 10$	4
問8(イ)	**30**（あ＝**3**　い＝**0**）	4
問8(ウ)	**10**（う＝**1**　え＝**0**）	4
問8(エ)	**1500**（お＝**1**　か＝**5**　き＝**0**　く＝**0**）	4
問8(オ)	**36**（け＝**3**　こ＝**6**）	4
問9(ア)	$\frac{75}{4}$（さ＝**7**　し＝**5**　す＝**4**）	8
問9(イ)	**4**（せ＝**4**）	8
問9(ウ)	**1**（そ＝**1**）	8
問9(エ)	$\frac{1}{2}$（た＝**1**　ち＝**2**）	8
問9(オ)	**18**（つ＝**1**　て＝**8**）	8
問10(ア)	**660**（と＝**6**　な＝**6**　に＝**0**）	8
問10(イ)	**13**（ぬ＝**1**　ね＝**3**）	8
問10(ウ)	**4**　**X**：誤　**Y**：誤	8
問10(エ)	**4**　**X**：正　**Y**：誤	8
問10(オ)	**3**　**X**：正　**Y**：正	8
問11(ア)	**4**　傾きを求めるとき，分子と分母で引く順番がそろっていない。	6
問11(イ)	**2**　傾きを $\frac{x\text{の増加量}}{y\text{の増加量}}$ と，分子と分母を逆にして求めている。	6
問11(ウ)	**3**　傾きを求めるとき，分子と分母で引く順番がそろっていない。	6
問11(エ)	**1**　切片を求めるとき，**2** を移項した符号の変化を誤っている。	6

番号	正答	配点
問11(オ)	**2**　2行目	6
問12(ア)	**3**　3行目	6
問12(イ)	**1**　1行目	6
問12(ウ)	**4**　変域にふくまれない端は $x=5$ で，それに対応する $y=8$ の側に「$<$」をつけるべきなのに，反対側につけている。	6
問12(エ)	**3**　変域にふくまれない端は $x=0$ で，それに対応する $y=-5$ の側に「$<$」をつけるべきなのに，反対側につけている。	6
問12(オ)	**4**　傾きが負なので，x の小さい方の端 $x=1$ に対応する $y=2$ が y の大きい方の端になる。**K**さんは大小を逆にしている…	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答 4　-2　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

y は x の一次関数で，$x=-2$ のとき $y=0$，$x=3$ のとき $y=-10$ である。この一次関数の変化の割合として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　変化の割合 $=\dfrac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}$。分子・分母で引く順番をそろえる。

解法

1. x の増加量：$3-(-2)=5$。
2. y の増加量：$-10-0=-10$。
3. 変化の割合：$\dfrac{-10}{5}=-2$。

選択肢の分析

1	$\dfrac{x\text{の増加量}}{y\text{の増加量}}$ と、分子と分母を逆にしている。 誤概念：割合の向きの誤り
2	y の増加量を答えている。x の増加量でわる必要がある。 誤概念：変化の割合と増加量の混同
3	引く順番が分子と分母でそろっておらず、符号が逆になっている。 誤概念：増加量の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 式を $y=ax+b$ とおき、連立方程式 $0=(-2)a+b$，$-10=3a+b$ を解いて $a=-2$ を求めてもよい。

部分点のポイント

- 増加量を正しく求めている（1点）
- 変化の割合を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- x の増加量と y の増加量を逆にわる。
- 負の数を引くときの符号の誤り。

問1(イ)　正答　1　-60　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

一次関数 $y=-5x-3$ で，x の増加量が 12 のときの y の増加量として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　一次関数 $y=ax+b$ の変化の割合は一定で a。y の増加量 $=a\times$（x の増加量）。

解法

1. 変化の割合は $a=-5$。
2. y の増加量 $=(-5)\times 12=-60$。

選択肢の分析

2	符号が逆になっている。a が負なら y は減少し、増加量は負の数になる。 誤概念：増加量の符号の誤り
3	切片 b まで加えている。b は増加量の計算では引き算で消える。 誤概念：切片の扱いの誤り
4	変化の割合（x の増加量が 1 のときの y の増加量）をそのまま答えている。 誤概念：変化の割合と増加量の混同

別解・別の確かめ方

- たとえば $x=0$ と $x=12$ の y の値 -3、-63 を求めて差をとっても -60 になる。

部分点のポイント

- 変化の割合が a であることを使っている（1点）
- 増加量を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 変化の割合そのものを答えてしまう。
- $a<0$ のとき符号を落とす。

問1(ウ)　正答 4　2

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

一次関数 $y=\frac{1}{3}x-6$ で，x の増加量が 6 のときの y の増加量として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　一次関数 $y=ax+b$ の変化の割合は一定で a。y の増加量 $=a\times$（x の増加量）。

解法

1. 変化の割合は $a=\frac{1}{3}$。
2. y の増加量 $=\frac{1}{3}\times 6=2$。

選択肢の分析

1	切片 b まで加えている。b は増加量の計算では引き算で消える。 誤概念：切片の扱いの誤り
2	増加量の符号を逆にしている。$a>0$ なので y は増加する。 誤概念：増加量の符号の誤り
3	変化の割合（x の増加量が 1 のときの y の増加量）をそのまま答えている。 誤概念：変化の割合と増加量の混同

別解・別の確かめ方

- たとえば $x=0$ と $x=6$ の y の値 -6、-4 を求めて差をとっても 2 になる。

部分点のポイント

- 変化の割合が a であることを使っている（1点）
- 増加量を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 変化の割合そのものを答えてしまう。
- $a<0$ のとき符号を落とす。

問1(エ)　正答　2　$\dfrac{3}{2}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

y は x の一次関数で，$x=-2$ のとき $y=-5$，$x=4$ のとき $y=4$ である。この一次関数の変化の割合として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　変化の割合 $=\dfrac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}$。分子・分母で引く順番をそろえる。

解法

1. x の増加量：$4-(-2)=6$。
2. y の増加量：$4-(-5)=9$。
3. 変化の割合：$\dfrac{9}{6}=\dfrac{3}{2}$。

選択肢の分析

1	引く順番が分子と分母でそろっておらず、符号が逆になっている。 誤概念：増加量の符号の誤り
3	y の増加量を答えている。x の増加量でわる必要がある。 誤概念：変化の割合と増加量の混同
4	$\dfrac{x\text{の増加量}}{y\text{の増加量}}$ と、分子と分母を逆にしている。 誤概念：割合の向きの誤り

別解・別の確かめ方

- 式を $y=ax+b$ とおき、連立方程式 $-5=(-2)a+b$，$4=4a+b$ を解いて $a=\dfrac{3}{2}$ を求めてもよい。

部分点のポイント

- 増加量を正しく求めている（1点）
- 変化の割合を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- x の増加量と y の増加量を逆にわる。
- 負の数を引くときの符号の誤り。

問1(オ)　正答　3　-6

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

一次関数 $y=-\frac{3}{4}x+6$ で，x の増加量が 8 のときの y の増加量として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　一次関数 $y=ax+b$ の変化の割合は一定で a。y の増加量 $=a\times$（x の増加量）。

解法

1. 変化の割合は $a=-\frac{3}{4}$。
2. y の増加量 $=\left(-\frac{3}{4}\right)\times 8=-6$。

選択肢の分析

1	切片 b まで加えている。b は増加量の計算では引き算で消える。 誤概念：切片の扱いの誤り
2	変化の割合（x の増加量が 1 のときの y の増加量）をそのまま答えている。 誤概念：変化の割合と増加量の混同
4	符号が逆になっている。a が負なら y は減少し、増加量は負の数になる。 誤概念：増加量の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- たとえば $x=0$ と $x=8$ の y の値 6、0 を求めて差をとっても -6 になる。

部分点のポイント

- 変化の割合が a であることを使っている（1点）
- 増加量を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 変化の割合そのものを答えてしまう。
- $a<0$ のとき符号を落とす。

問2

問2(ア)　**正答** **4**　傾き $-\dfrac{1}{3}$，切片 $-\dfrac{1}{3}$　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $2x+6y=-2$ のグラフの傾きと切片の組み合わせとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　方程式を $y=ax+b$ の形に変形すると、傾き a と切片 b を読み取れる。

解法

1. $2x$ を移項：$6y$ の式に直す。
2. 両辺を 6 でわる：$y=-\dfrac{1}{3}x-\dfrac{1}{3}$。
3. 傾き $-\dfrac{1}{3}$，切片 $-\dfrac{1}{3}$。

選択肢の分析

1	$y=\cdots$ に変形するとき、px を移項した符号の変化を忘れている。 誤概念：移項の符号の誤り
2	切片を求めるとき、右辺を y の係数でわり忘れている。 誤概念：等式の変形の誤り
3	x の係数と右辺の数をそのまま傾き・切片としている。$y=\cdots$ の形に変形してから読む。 誤概念：式の形の確認不足

別解・別の確かめ方

- $x=0$ を代入すると $y=-\dfrac{1}{3}$（切片）。y 軸との交点ともう1点を求めて傾きを計算しても確かめられる。

部分点のポイント

- y について解いている（1点）
- 傾きと切片を正しく読み取っている（1点）

よくあるミス

- x の係数をそのまま傾きと思いこむ。
- y の係数が負のとき、わる計算で符号を誤る。

問2(イ)　正答 4　傾き $-\frac{1}{2}$，切片 $\frac{9}{4}$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $2x+4y=9$ のグラフの傾きと切片の組み合わせとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　方程式を $y=ax+b$ の形に変形すると、傾き a と切片 b を読み取れる。

解法

1. $2x$ を移項：$4y$ の式に直す。
2. 両辺を 4 でわる：$y=-\frac{1}{2}x+\frac{9}{4}$。
3. 傾き $-\frac{1}{2}$，切片 $\frac{9}{4}$。

選択肢の分析

1	$y=\cdots$ に変形するとき、px を移項した符号の変化を忘れている。 誤概念：移項の符号の誤り
2	x の係数と右辺の数をそのまま傾き・切片としている。$y=\cdots$ の形に変形してから読む。 誤概念：式の形の確認不足
3	切片を求めるとき、右辺を y の係数でわり忘れている。 誤概念：等式の変形の誤り

別解・別の確かめ方

- $x=0$ を代入すると $y=\frac{9}{4}$（切片）。y 軸との交点ともう1点を求めて傾きを計算しても確かめられる。

部分点のポイント

- y について解いている（1点）
- 傾きと切片を正しく読み取っている（1点）

よくあるミス

- x の係数をそのまま傾きと思いこむ。
- y の係数が負のとき、わる計算で符号を誤る。

問2(ウ)　正答 3　傾き $-\frac{2}{5}$，切片 $\frac{12}{5}$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $2x+5y=12$ のグラフの傾きと切片の組み合わせとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　方程式を $y=ax+b$ の形に変形すると、傾き a と切片 b を読み取れる。

解法

1. $2x$ を移項：$5y$ の式に直す。
2. 両辺を 5 でわる：$y=-\frac{2}{5}x+\frac{12}{5}$。
3. 傾き $-\frac{2}{5}$，切片 $\frac{12}{5}$。

選択肢の分析

1	x の係数と右辺の数をそのまま傾き・切片としている。$y=\cdots$ の形に変形してから読む。 誤概念：式の形の確認不足
2	切片を求めるとき、右辺を y の係数でわり忘れている。 誤概念：等式の変形の誤り
4	$y=\cdots$ に変形するとき、px を移項した符号の変化を忘れている。 誤概念：移項の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $x=0$ を代入すると $y=\frac{12}{5}$（切片）。y 軸との交点ともう1点を求めて傾きを計算しても確かめられる。

部分点のポイント

- y について解いている（1点）
- 傾きと切片を正しく読み取っている（1点）

よくあるミス

- x の係数をそのまま傾きと思いこむ。
- y の係数が負のとき、わる計算で符号を誤る。

問2(エ)　正答 4　傾き $\frac{5}{4}$，切片 $-\frac{9}{4}$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $5x-4y=9$ のグラフの傾きと切片の組み合わせとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　方程式を $y=ax+b$ の形に変形すると、傾き a と切片 b を読み取れる。

解法

1. $5x$ を移項：$4y$ の式に直す。
2. 両辺を -4 でわる：$y=\frac{5}{4}x-\frac{9}{4}$。
3. 傾き $\frac{5}{4}$，切片 $-\frac{9}{4}$。

選択肢の分析

1	切片を求めるとき、右辺を y の係数でわり忘れている。 誤概念：等式の変形の誤り
2	x の係数と右辺の数をそのまま傾き・切片としている。$y=\cdots$ の形に変形してから読む。 誤概念：式の形の確認不足
3	$y=\cdots$ に変形するとき、px を移項した符号の変化を忘れている。 誤概念：移項の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $x=0$ を代入すると $y=-\frac{9}{4}$（切片）。y 軸との交点ともう1点を求めて傾きを計算しても確かめられる。

部分点のポイント

- y について解いている（1点）
- 傾きと切片を正しく読み取っている（1点）

よくあるミス

- x の係数をそのまま傾きと思いこむ。
- y の係数が負のとき、わる計算で符号を誤る。

問2(オ)　正答 3　傾き $-\frac{2}{3}$，切片 1　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $2x+3y=3$ のグラフの傾きと切片の組み合わせとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　方程式を $y=ax+b$ の形に変形すると、傾き a と切片 b を読み取れる。

解法

1. $2x$ を移項：$3y$ の式に直す。
2. 両辺を 3 でわる：$y=-\frac{2}{3}x+1$。
3. 傾き $-\frac{2}{3}$，切片 1。

選択肢の分析

1	$y=\cdots$ に変形するとき、px を移項した符号の変化を忘れている。 誤概念：移項の符号の誤り
2	切片を求めるとき、右辺を y の係数でわり忘れている。 誤概念：等式の変形の誤り
4	x の係数と右辺の数をそのまま傾き・切片としている。$y=\cdots$ の形に変形してから読む。 誤概念：式の形の確認不足

別解・別の確かめ方

- $x=0$ を代入すると $y=1$（切片）。y 軸との交点ともう1点を求めて傾きを計算しても確かめられる。

部分点のポイント

- y について解いている（1点）
- 傾きと切片を正しく読み取っている（1点）

よくあるミス

- x の係数をそのまま傾きと思いこむ。
- y の係数が負のとき、わる計算で符号を誤る。

問3

問3(ア)　正答　1　$y = \frac{3}{2}x - 1$　　2点

概念理解

右の図の直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　y 軸との交点から切片を読み、格子点をはっきり通るもう1点を見つけて「右へ進む量」と「上下に進む量」から傾きを求める。

解法

1. y 軸との交点は $(0,\ -1)$ なので切片は -1。
2. $(0,\ -1)$ から右へ 2 進むと上へ 3 進む。
3. 傾き $\frac{3}{2}$、式は $y = \frac{3}{2}x - 1$。

選択肢の分析

2	傾きの符号が逆。右下がりの直線は傾きが負、右上がりは正である。 誤概念：傾きの符号の読み違い
3	切片の符号を読み違えている。y 軸との交点の y 座標が切片。 誤概念：切片の読み違い
4	傾きを（右へ進む量）÷（上下に進む量）と逆に読んでいる。 誤概念：傾きの向きの誤り

別解・別の確かめ方

- グラフが通る2点 $(0,\ -1)$、$(2,\ 2)$ を式に代入して確かめる。

部分点のポイント

- 切片を正しく読み取っている（1点）
- 傾きを正しく読み取っている（1点）

よくあるミス

- 傾きを（横）÷（縦）と逆に読む。
- 右下がりなのに傾きを正の数にする。

問3(イ)　正答 2　$y = -\frac{1}{3}x + 3$　2点

概念理解

右の図の直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　y 軸との交点から切片を読み、格子点をはっきり通るもう1点を見つけて「右へ進む量」と「上下に進む量」から傾きを求める。

解法

1. y 軸との交点は $(0,\ 3)$ なので切片は 3。
2. $(0,\ 3)$ から右へ 3 進むと下へ 1 進む。
3. 傾き $-\frac{1}{3}$、式は $y = -\frac{1}{3}x + 3$。

選択肢の分析

1	傾きを（右へ進む量）÷（上下に進む量）と逆に読んでいる。 誤概念：傾きの向きの誤り
3	傾きの符号が逆。右下がりの直線は傾きが負、右上がりは正である。 誤概念：傾きの符号の読み違い
4	切片の符号を読み違えている。y 軸との交点の y 座標が切片。 誤概念：切片の読み違い

別解・別の確かめ方

- グラフが通る2点 $(0,\ 3)$、$(3,\ 2)$ を式に代入して確かめる。

部分点のポイント

- 切片を正しく読み取っている（1点）
- 傾きを正しく読み取っている（1点）

よくあるミス

- 傾きを（横）÷（縦）と逆に読む。
- 右下がりなのに傾きを正の数にする。

問3(ウ)　正答 2　$y = -3x + 3$　2点

概念理解

右の図の直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　y 軸との交点から切片を読み、格子点をはっきり通るもう1点を見つけて「右へ進む量」と「上下に進む量」から傾きを求める。

解法

1. y 軸との交点は $(0,\ 3)$ なので切片は 3。
2. $(0,\ 3)$ から右へ 1 進むと下へ 3 進む。
3. 傾き -3、式は $y = -3x + 3$。

選択肢の分析

1	傾きの符号が逆。右下がりの直線は傾きが負、右上がりは正である。 誤概念：傾きの符号の読み違い
3	傾きを（右へ進む量）÷（上下に進む量）と逆に読んでいる。 誤概念：傾きの向きの誤り
4	切片の符号を読み違えている。y 軸との交点の y 座標が切片。 誤概念：切片の読み違い

別解・別の確かめ方

- グラフが通る2点 $(0,\ 3)$、$(1,\ 0)$ を式に代入して確かめる。

部分点のポイント

- 切片を正しく読み取っている（1点）
- 傾きを正しく読み取っている（1点）

よくあるミス

- 傾きを（横）÷（縦）と逆に読む。
- 右下がりなのに傾きを正の数にする。

問3(エ)　正答 2　$y = \frac{3}{2}x + 1$　2点

概念理解

右の図の直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　y 軸との交点から切片を読み、格子点をはっきり通るもう1点を見つけて「右へ進む量」と「上下に進む量」から傾きを求める。

解法

1. y 軸との交点は $(0,\ 1)$ なので切片は 1。
2. $(0,\ 1)$ から右へ 2 進むと上へ 3 進む。
3. 傾き $\frac{3}{2}$、式は $y = \frac{3}{2}x + 1$。

選択肢の分析

1	傾きの符号が逆。右下がりの直線は傾きが負、右上がりは正である。 誤概念：傾きの符号の読み違い
3	切片の符号を読み違えている。y 軸との交点の y 座標が切片。 誤概念：切片の読み違い
4	傾きを（右へ進む量）÷（上下に進む量）と逆に読んでいる。 誤概念：傾きの向きの誤り

別解・別の確かめ方

- グラフが通る2点 $(0,\ 1)$、$(2,\ 4)$ を式に代入して確かめる。

部分点のポイント

- 切片を正しく読み取っている（1点）
- 傾きを正しく読み取っている（1点）

よくあるミス

- 傾きを（横）÷（縦）と逆に読む。
- 右下がりなのに傾きを正の数にする。

問3(オ)　正答 3　$y = -3x - 1$　2点

概念理解

右の図の直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　y 軸との交点から切片を読み、格子点をはっきり通るもう1点を見つけて「右へ進む量」と「上下に進む量」から傾きを求める。

解法

1. y 軸との交点は $(0,\ -1)$ なので切片は -1。
2. $(0,\ -1)$ から右へ 1 進むと下へ 3 進む。
3. 傾き -3、式は $y = -3x - 1$。

選択肢の分析

1	傾きの符号が逆。右下がりの直線は傾きが負、右上がりは正である。 誤概念：傾きの符号の読み違い
2	傾きを（右へ進む量）÷（上下に進む量）と逆に読んでいる。 誤概念：傾きの向きの誤り
4	切片の符号を読み違えている。y 軸との交点の y 座標が切片。 誤概念：切片の読み違い

別解・別の確かめ方

- グラフが通る2点 $(0,\ -1)$、$(1,\ -4)$ を式に代入して確かめる。

部分点のポイント

- 切片を正しく読み取っている（1点）
- 傾きを正しく読み取っている（1点）

よくあるミス

- 傾きを（横）÷（縦）と逆に読む。
- 右下がりなのに傾きを正の数にする。

問4

問4(ア)　正答 1　10 L の水が入った水そうに毎分 6 L の割合で水を入れる。入れ始めてから x 分後の水の量を y L とする。　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

次の文のうち，y が x の一次関数であるものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　それぞれ y を x の式で表し、$y = ax + b$（$a \neq 0$）の形になるかを調べる。比例 $y = ax$ も一次関数にふくまれる。

解法

1. それぞれの文について、y を x の式で表す。
2. 正答の文：$y = 6x + 10$。
3. $y = ax + b$ の形かどうかで判断する。

選択肢の分析

2	式は $y = \dfrac{36}{x}$（反比例）となり，y は x の一次式で表されないので一次関数ではない。 誤概念：一次関数の定義の誤解
3	式は $y = x^2$ となり，y は x の一次式で表されないので一次関数ではない。 誤概念：一次関数の定義の誤解
4	式は $y = \dfrac{20}{x}$（反比例）となり，y は x の一次式で表されないので一次関数ではない。 誤概念：一次関数の定義の誤解

別解・別の確かめ方

- x を 1 ずつ増やした表をつくり、y の増え方が一定かどうかで判断することもできる。

部分点のポイント

- y を x の式で表している（1点）
- 一次関数かどうかを正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 比例は一次関数ではないと考える。
- 反比例を一次関数と混同する。

問4(イ)　正答 3　1辺が x cm の正方形の面積を y cm² とする。　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

次の文のうち，y が x の一次関数でないものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　それぞれ y を x の式で表し、$y=ax+b$（$a\neq 0$）の形になるかを調べる。比例 $y=ax$ も一次関数にふくまれる。

解法

1. それぞれの文について、y を x の式で表す。
2. 正答の文：$y=x^2$。
3. $y=ax+b$ の形かどうかで判断する。

選択肢の分析

1	式は $y=4x+11$ と $y=ax+b$ の形で表されるので一次関数である。 誤概念：一次関数の定義の誤解
2	式は $y=18-x$ と $y=ax+b$ の形で表されるので一次関数である。 誤概念：一次関数の定義の誤解
4	式は $y=80x$（比例は一次関数の特別な場合） と $y=ax+b$ の形で表されるので一次関数である。 誤概念：一次関数の定義の誤解

別解・別の確かめ方

- x を 1 ずつ増やした表をつくり、y の増え方が一定かどうかで判断することもできる。

部分点のポイント

- y を x の式で表している（1点）
- 一次関数かどうかを正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 比例は一次関数ではないと考える。
- 反比例を一次関数と混同する。

問4(ウ)　正答 3　1辺が x cm の正方形の面積を y cm² とする。　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

次の文のうち，y が x の一次関数でないものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　それぞれ y を x の式で表し、$y=ax+b$（$a\neq 0$）の形になるかを調べる。比例 $y=ax$ も一次関数にふくまれる。

解法

1. それぞれの文について、y を x の式で表す。
2. 正答の文：$y=x^2$。
3. $y=ax+b$ の形かどうかで判断する。

選択肢の分析

1	式は $y=20-1.5x$ と $y=ax+b$ の形で表されるので一次関数である。 誤概念：一次関数の定義の誤解
2	式は $y=10-x$ と $y=ax+b$ の形で表されるので一次関数である。 誤概念：一次関数の定義の誤解
4	式は $y=183x+610$ と $y=ax+b$ の形で表されるので一次関数である。 誤概念：一次関数の定義の誤解

別解・別の確かめ方

- x を 1 ずつ増やした表をつくり、y の増え方が一定かどうかで判断することもできる。

部分点のポイント

- y を x の式で表している（1点）
- 一次関数かどうかを正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 比例は一次関数ではないと考える。
- 反比例を一次関数と混同する。

問4(エ)　正答 4　周の長さが 24 cm の長方形で，縦の長さを x cm，横の長さを y cm とする。　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

次の文のうち，y が x の一次関数であるものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　それぞれ y を x の式で表し、$y = ax + b$（$a \neq 0$）の形になるかを調べる。比例 $y = ax$ も一次関数にふくまれる。

解法

1. それぞれの文について、y を x の式で表す。
2. 正答の文：$y = 12 - x$。
3. $y = ax + b$ の形かどうかで判断する。

選択肢の分析

1	式は $y = \dfrac{24}{x}$（反比例）となり，y は x の一次式で表されないので一次関数ではない。 誤概念：一次関数の定義の誤解
2	式は $y = x^3$ となり，y は x の一次式で表されないので一次関数ではない。 誤概念：一次関数の定義の誤解
3	式は $y = \dfrac{12}{x}$（反比例）となり，y は x の一次式で表されないので一次関数ではない。 誤概念：一次関数の定義の誤解

別解・別の確かめ方

- x を 1 ずつ増やした表をつくり、y の増え方が一定かどうかで判断することもできる。

部分点のポイント

- y を x の式で表している（1点）
- 一次関数かどうかを正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 比例は一次関数ではないと考える。
- 反比例を一次関数と混同する。

問4(オ)　正答 1　面積が 18 cm² の長方形で，縦の長さを x cm，横の長さを y cm とする。　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

次の文のうち，y が x の一次関数でないものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　それぞれ y を x の式で表し、$y = ax + b$（$a \neq 0$）の形になるかを調べる。比例 $y = ax$ も一次関数にふくまれる。

解法

1. それぞれの文について、y を x の式で表す。
2. 正答の文：$y = \dfrac{18}{x}$（反比例）。
3. $y = ax + b$ の形かどうかで判断する。

選択肢の分析

2	式は $y = 75x$（比例は一次関数の特別な場合） と $y = ax + b$ の形で表されるので一次関数である。 誤概念：一次関数の定義の誤解
3	式は $y = 5x + 40$ と $y = ax + b$ の形で表されるので一次関数である。 誤概念：一次関数の定義の誤解
4	式は $y = 20 - 2x$ と $y = ax + b$ の形で表されるので一次関数である。 誤概念：一次関数の定義の誤解

別解・別の確かめ方

- x を 1 ずつ増やした表をつくり、y の増え方が一定かどうかで判断することもできる。

部分点のポイント

- y を x の式で表している（1点）
- 一次関数かどうかを正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 比例は一次関数ではないと考える。
- 反比例を一次関数と混同する。

問5

問5(ア)　**正答** 4　$y = -\dfrac{3}{4}x + 2$　　4点

計算力・基本操作の反復

2点 $(-4,\ 5)$，$(4,\ -1)$ を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　2点を通る直線は、まず傾き（変化の割合）を求め、次に1点を代入して切片を求める。

解法

1. 傾き：$\dfrac{-6}{8} = -\dfrac{3}{4}$。
2. $y = -\dfrac{3}{4}x + b$ に $x = -4$，$y = 5$ を代入：$5 = 3 + b$。
3. $b = 2$，式は $y = -\dfrac{3}{4}x + 2$。

選択肢の分析

1	傾きを求めるとき、分子と分母で引く順番がそろっていない。 誤概念：増加量の符号の誤り
2	切片を求める計算で移項の符号を誤っている。 誤概念：移項の符号の誤り
3	傾きを $\dfrac{x\text{の増加量}}{y\text{の増加量}}$ と逆にしている。 誤概念：傾きの向きの誤り

別解・別の確かめ方

- $y = ax + b$ に2点を代入した連立方程式を解いても求められる。最後にもう1点 $(4,\ -1)$ を代入して確かめる。

部分点のポイント

- 傾きを正しく求めている（2点）
- 切片を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 引く順番がそろわず傾きの符号を誤る。
- 代入したあとの移項で符号を誤る。

問5(イ)　正答　3　$y = 2x - 6$　4点

計算力・基本操作の反復

2点 $(0,\ -6)$，$(2,\ -2)$ を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　2点を通る直線は、まず傾き（変化の割合）を求め、次に1点を代入して切片を求める。

解法

1. 傾き：$\dfrac{4}{2} = 2$。
2. $y = 2x + b$ に $x = 0$，$y = -6$ を代入：$-6 = 0 + b$。
3. $b = -6$，式は $y = 2x - 6$。

選択肢の分析

1	傾きを求めるとき、分子と分母で引く順番がそろっていない。 誤概念：増加量の符号の誤り
2	切片の計算を誤っている。 誤概念：計算の誤り
4	傾きを $\dfrac{x\text{の増加量}}{y\text{の増加量}}$ と逆にしている。 誤概念：傾きの向きの誤り

別解・別の確かめ方

- $y = ax + b$ に2点を代入した連立方程式を解いても求められる。最後にもう1点 $(2,\ -2)$ を代入して確かめる。

部分点のポイント

- 傾きを正しく求めている（2点）
- 切片を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 引く順番がそろわず傾きの符号を誤る。
- 代入したあとの移項で符号を誤る。

問5(ウ)　正答 2　$y=-5x+4$　4点

計算力・基本操作の反復

2点 $(1,\,-1)$，$(6,\,-26)$ を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口 2点を通る直線は、まず傾き（変化の割合）を求め、次に1点を代入して切片を求める。

解法

1. 傾き：$\dfrac{-25}{5}=-5$。
2. $y=-5x+b$ に $x=1$，$y=-1$ を代入：$-1=-5+b$。
3. $b=4$，式は $y=-5x+4$。

選択肢の分析

1	傾きを $\dfrac{x\text{の増加量}}{y\text{の増加量}}$ と逆にしている。 誤概念：傾きの向きの誤り
3	切片を求める計算で移項の符号を誤っている。 誤概念：移項の符号の誤り
4	傾きを求めるとき、分子と分母で引く順番がそろっていない。 誤概念：増加量の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $y=ax+b$ に2点を代入した連立方程式を解いても求められる。最後にもう1点 $(6,\,-26)$ を代入して確かめる。

部分点のポイント

- 傾きを正しく求めている（2点）
- 切片を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 引く順番がそろわず傾きの符号を誤る。
- 代入したあとの移項で符号を誤る。

問5(エ)　正答 4　$y=-\frac{2}{3}x+7$　4点

計算力・基本操作の反復

2点 $(6,\,3)$，$(-3,\,9)$ を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　2点を通る直線は、まず傾き（変化の割合）を求め、次に1点を代入して切片を求める。

解法

1. 傾き：$\frac{6}{-9}=-\frac{2}{3}$。
2. $y=-\frac{2}{3}x+b$ に $x=6$，$y=3$ を代入：$3=-4+b$。
3. $b=7$，式は $y=-\frac{2}{3}x+7$。

選択肢の分析

1	傾きを $\frac{x\text{の増加量}}{y\text{の増加量}}$ と逆にしている。 誤概念：傾きの向きの誤り
2	切片を求める計算で移項の符号を誤っている。 誤概念：移項の符号の誤り
3	傾きを求めるとき、分子と分母で引く順番がそろっていない。 誤概念：増加量の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $y=ax+b$ に2点を代入した連立方程式を解いても求められる。最後にもう1点 $(-3,\,9)$ を代入して確かめる。

部分点のポイント

- 傾きを正しく求めている（2点）
- 切片を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 引く順番がそろわず傾きの符号を誤る。
- 代入したあとの移項で符号を誤る。

問5(オ)　正答 4　$y = -\frac{1}{2}x + 3$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

x の値が 1 増加すると y の値が $\frac{1}{2}$ 減少し，$x = 4$ のとき $y = 1$ となる一次関数の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　傾き（変化の割合）が分かれば、通る1点を $y = ax + b$ に代入して b を求められる。

解法

1. 減少なので変化の割合は $-\frac{1}{2}$。
2. $1 = -\frac{1}{2} \times 4 + b$。
3. $b = 3$，式は $y = -\frac{1}{2}x + 3$。

選択肢の分析

1	「減少する」ことを傾きの符号に反映していない。 誤概念：増加・減少と符号の対応の誤り
2	x 座標と y 座標を逆にして代入している。 誤概念：座標の読み違い
3	切片を求めるときに移項の符号を誤っている。 誤概念：移項の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた式に $x = 4$ を代入して $y = 1$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 傾きを正しく決めている（2点）
- 切片を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 平行な直線の切片までもとの直線と同じにする。
- 代入する x と y を取り違える。

問6

問6(ア)　**正答** 3　$y = \frac{1}{3}x + 5$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

直線 $y = \frac{1}{3}x + 4$ に平行で，点 $(-3,\ 4)$ を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　傾き（変化の割合）が分かれば、通る1点を $y = ax + b$ に代入して b を求められる。

解法

1. 平行な直線は傾きが等しいので，傾きは $\frac{1}{3}$。
2. $4 = \frac{1}{3} \times (-3) + b$。
3. $b = 5$，式は $y = \frac{1}{3}x + 5$。

選択肢の分析

1	切片を求めるときに移項の符号を誤っている。 誤概念：移項の符号の誤り
2	x 座標と y 座標を逆にして代入している。 誤概念：座標の読み違い
4	もとの直線の式をそのまま答えている。平行な直線は傾きは同じだが切片は異なる。 誤概念：平行の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 求めた式に $x = -3$ を代入して $y = 4$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 傾きを正しく決めている（2点）
- 切片を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 平行な直線の切片までもとの直線と同じにする。
- 代入する x と y を取り違える。

問6(イ)　正答　4　$y = \frac{1}{2}x + 7$

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

傾きが $\frac{1}{2}$ で，点 $(-6,\ 4)$ を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　傾き（変化の割合）が分かれば、通る1点を $y = ax + b$ に代入して b を求められる。

解法

1. 傾きは $\frac{1}{2}$。
2. $4 = \frac{1}{2} \times (-6) + b$。
3. $b = 7$，式は $y = \frac{1}{2}x + 7$。

選択肢の分析

1	切片を求めるときに移項の符号を誤っている。 誤概念：移項の符号の誤り
2	点の y 座標をそのまま切片にしている。 誤概念：切片の意味の誤解
3	x 座標と y 座標を逆にして代入している。 誤概念：座標の読み違い

別解・別の確かめ方

- 求めた式に $x = -6$ を代入して $y = 4$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 傾きを正しく決めている（2点）
- 切片を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 平行な直線の切片までもとの直線と同じにする。
- 代入する x と y を取り違える。

問6(ウ)　正答 3　$y = -\frac{3}{4}x + 1$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

傾きが $-\frac{3}{4}$ で，点 $(-4,\ 4)$ を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　傾き（変化の割合）が分かれば、通る1点を $y = ax + b$ に代入して b を求められる。

解法

1. 傾きは $-\frac{3}{4}$。
2. $4 = -\frac{3}{4} \times (-4) + b$。
3. $b = 1$，式は $y = -\frac{3}{4}x + 1$。

選択肢の分析

1	x 座標と y 座標を逆にして代入している。 誤概念：座標の読み違い
2	切片を求めるときに移項の符号を誤っている。 誤概念：移項の符号の誤り
4	点の y 座標をそのまま切片にしている。 誤概念：切片の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 求めた式に $x = -4$ を代入して $y = 4$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 傾きを正しく決めている（2点）
- 切片を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 平行な直線の切片までもとの直線と同じにする。
- 代入する x と y を取り違える。

問6(エ)　正答 1　$(4,\ -3)$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U02

2直線 $y=-3x+9$，$y=3x-15$ の交点の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　2直線の交点の座標は、2つの式を連立方程式として解いた解である（連立方程式の単元とのつながり）。

解法

1. $y=-3x+9$ を $y=3x-15$ に代入して x の方程式をつくる。
2. $x=4$。
3. $y=-3\times4+9=-3$。
4. 交点 $(4,\ -3)$。

選択肢の分析

2	x 座標と y 座標を逆にしている。 誤概念：座標の表し方の誤り
3	y を求める計算で符号を誤っている。 誤概念：代入計算の誤り
4	x を求める計算で符号を誤っている。 誤概念：移項の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた座標を2つの式の両方に代入して、どちらも成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 連立方程式をつくって解いている（2点）
- 交点の座標を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 一方の式だけに代入して確かめを終える。

問6(オ)　正答 3　$(4,\ 5)$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U02

2直線 $y=-3x+17$，$y=x+1$ の交点の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　2直線の交点の座標は、2つの式を連立方程式として解いた解である（連立方程式の単元とのつながり）。

解法

1. $y=-3x+17$ を $y=x+1$ に代入して x の方程式をつくる。
2. $x=4$。
3. $y=-3\times4+17=5$。
4. 交点 $(4,\ 5)$。

選択肢の分析

1	y を求める計算で符号を誤っている。 誤概念：代入計算の誤り
2	x を求める計算で符号を誤っている。 誤概念：移項の符号の誤り
4	x 座標と y 座標を逆にしている。 誤概念：座標の表し方の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた座標を2つの式の両方に代入して、どちらも成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 連立方程式をつくって解いている（2点）
- 交点の座標を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 一方の式だけに代入して確かめを終える。

問7

問7(ア)　正答 2　$(-3,\ -4)$　　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U02

2直線 $y=x-1$，$2x+y=-10$ の交点の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　2直線の交点の座標は、2つの式を連立方程式として解いた解である（連立方程式の単元とのつながり）。

解法

1. $y=x-1$ を $2x+y=-10$ に代入して x の方程式をつくる。
2. $x=-3$。
3. $y=1\times(-3)-1=-4$。
4. 交点 $(-3,\ -4)$。

選択肢の分析

1	x 座標と y 座標を逆にしている。 誤概念：座標の表し方の誤り
3	x を求める計算で符号を誤っている。 誤概念：移項の符号の誤り
4	y を求める計算で符号を誤っている。 誤概念：代入計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた座標を2つの式の両方に代入して、どちらも成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 連立方程式をつくって解いている（2点）
- 交点の座標を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 一方の式だけに代入して確かめを終える。

問7(イ)　正答　1　$(5,\ 6)$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U02

2直線 $y=-3x+21$，$x-y=-1$ の交点の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　2直線の交点の座標は、2つの式を連立方程式として解いた解である（連立方程式の単元とのつながり）。

解法

1. $y=-3x+21$ を $x-y=-1$ に代入して x の方程式をつくる。
2. $x=5$。
3. $y=-3\times5+21=6$。
4. 交点 $(5,\ 6)$。

選択肢の分析

2	x を求める計算で符号を誤っている。 誤概念：移項の符号の誤り
3	x 座標と y 座標を逆にしている。 誤概念：座標の表し方の誤り
4	y を求める計算で符号を誤っている。 誤概念：代入計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた座標を2つの式の両方に代入して、どちらも成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 連立方程式をつくって解いている（2点）
- 交点の座標を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 一方の式だけに代入して確かめを終える。

問7(ウ)　正答　1　$4 \leqq y \leqq 8$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

一次関数 $y = x + 6$ について，x の変域が $-2 \leqq x \leqq 2$ のとき，y の変域として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　一次関数のグラフは直線なので、y の変域は x の変域の両端での y の値で決まる。傾きが負のときは大小が入れかわる。

解法

1. $x = -2$ のとき $y = 1 \times (-2) + 6 = 4$。
2. $x = 2$ のとき $y = 8$。
3. 小さい方から並べて $4 \leqq y \leqq 8$。

選択肢の分析

2	x の変域をそのまま y の変域にしている。 誤概念：変域の意味の誤解
3	切片の符号を逆にして計算している。 誤概念：代入計算の誤り
4	$x = 0$ のときの値を端にしている。端は x の変域の両端で決まる。 誤概念：変域の端のとらえ違い

別解・別の確かめ方

- グラフをかき、x の変域の部分だけをなぞって、y 軸に投影した範囲を読み取る。

部分点のポイント

- 両端の y の値を正しく求めている（2点）
- 大小を正しく並べている（2点）

よくあるミス

- 傾きが負のとき、x の小さい方の値を y の小さい方の端にしてしまう。

問7(エ)　正答 4　$-18 \leqq y \leqq -3$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

一次関数 $y = 3x - 6$ について，x の変域が $-4 \leqq x \leqq 1$ のとき，y の変域として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　一次関数のグラフは直線なので、y の変域は x の変域の両端での y の値で決まる。傾きが負のときは大小が入れかわる。

解法

1. $x = -4$ のとき $y = 3 \times (-4) - 6 = -18$。
2. $x = 1$ のとき $y = -3$。
3. 小さい方から並べて $-18 \leqq y \leqq -3$。

選択肢の分析

1	切片の符号を逆にして計算している。 誤概念：代入計算の誤り
2	x の変域をそのまま y の変域にしている。 誤概念：変域の意味の誤解
3	傾きの符号を逆にして計算している。 誤概念：代入計算の誤り

別解・別の確かめ方

- グラフをかき、x の変域の部分だけをなぞって、y 軸に投影した範囲を読み取る。

部分点のポイント

- 両端の y の値を正しく求めている（2点）
- 大小を正しく並べている（2点）

よくあるミス

- 傾きが負のとき、x の小さい方の値を y の小さい方の端にしてしまう。

問7(オ)　正答　1　$5 \leqq y \leqq 8$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

一次関数 $y = x + 4$ について，x の変域が $1 \leqq x \leqq 4$ のとき，y の変域として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　一次関数のグラフは直線なので、y の変域は x の変域の両端での y の値で決まる。傾きが負のときは大小が入れかわる。

解法

1. $x = 1$ のとき $y = 1 \times 1 + 4 = 5$。
2. $x = 4$ のとき $y = 8$。
3. 小さい方から並べて $5 \leqq y \leqq 8$。

選択肢の分析

2	切片の符号を逆にして計算している。 誤概念：代入計算の誤り
3	x の変域をそのまま y の変域にしている。 誤概念：変域の意味の誤解
4	傾きの符号を逆にして計算している。 誤概念：代入計算の誤り

別解・別の確かめ方

- グラフをかき、x の変域の部分だけをなぞって、y 軸に投影した範囲を読み取る。

部分点のポイント

- 両端の y の値を正しく求めている（2点）
- 大小を正しく並べている（2点）

よくあるミス

- 傾きが負のとき、x の小さい方の値を y の小さい方の端にしてしまう。

問8

問8(ア)　**正答** 4　$-5 \leqq y \leqq 10$　　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

一次関数 $y = 3x + 4$ について，x の変域が $-3 \leqq x \leqq 2$ のとき，y の変域として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　一次関数のグラフは直線なので、y の変域は x の変域の両端での y の値で決まる。傾きが負のときは大小が入れかわる。

解法

1. $x = -3$ のとき $y = 3 \times (-3) + 4 = -5$。
2. $x = 2$ のとき $y = 10$。
3. 小さい方から並べて $-5 \leqq y \leqq 10$。

選択肢の分析

1	x の変域をそのまま y の変域にしている。 誤概念：変域の意味の誤解
2	切片の符号を逆にして計算している。 誤概念：代入計算の誤り
3	傾きの符号を逆にして計算している。 誤概念：代入計算の誤り

別解・別の確かめ方

- グラフをかき、x の変域の部分だけをなぞって、y 軸に投影した範囲を読み取る。

部分点のポイント

- 両端の y の値を正しく求めている（2点）
- 大小を正しく並べている（2点）

よくあるミス

- 傾きが負のとき、x の小さい方の値を y の小さい方の端にしてしまう。

問8(イ)　正答　30（あ＝3　い＝0）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

おもりをつるさないときの長さが 8 cm のばねがあり，このばねは 10 g のおもりをつるすごとに 2 cm ずつのびる。x g のおもりをつるしたときのばねの長さを y cm とする。ばねの長さが…

思考の糸口　「はじめの量」が切片、「一定の割合の変化」が傾き（変化の割合）になる。まず y を x の式で表す。

解法

1. 式：$y=\dfrac{1}{5}x+8$。
2. $y=14$ を代入：$14=\dfrac{1}{5}x+8$。
3. $x=30$。

別解・別の確かめ方

- 変化した量 6 が、1単位あたりの変化 $\dfrac{1}{5}$ の何倍かを考えても求められる。

部分点のポイント

- 一次関数の式を正しくつくっている（2点）
- 答えを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 減っていく量なのに傾きを正の数にする。

問8(ウ)　正答　10（う＝1　え＝0）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

長さ 15 cm のろうそくに火をつけると，毎分 1 cm ずつ短くなる。火をつけてから x 分後のろうそくの長さを y cm とする。火をつけてから 5 分後のろうそくの長さは何 cm か求めなさい…

思考の糸口　「はじめの量」が切片、「一定の割合の変化」が傾き（変化の割合）になる。まず y を x の式で表す。

解法

1. 式：$y=-x+15$。
2. $x=5$ を代入する。
3. $y=10$。

別解・別の確かめ方

- はじめの量に、変化した量（1単位あたりの変化 × 単位の数）を加える・引くと考えても求められる。

部分点のポイント

- 一次関数の式を正しくつくっている（2点）
- 答えを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 減っていく量なのに変化の量を加えてしまう。

問8(エ)　正答　1500（お＝1　か＝5　き＝0　く＝0）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

ある自転車の貸し出しは，基本料金が 1200 円で，さらに 10 分借りるごとに 20 円かかる。借りる時間は 10 分単位とし，10 分を x 回分借りたときの料金を y 円とする。…

思考の糸口　「はじめの量」が切片、「一定の割合の変化」が傾き（変化の割合）になる。まず y を x の式で表す。

解法

1. 式：$y = 20x + 1200$。
2. $x = 15$ を代入する。
3. $y = 1500$。

別解・別の確かめ方

- はじめの量に、変化した量（1単位あたりの変化 × 単位の数）を加える・引くと考えても求められる。

部分点のポイント

- 一次関数の式を正しくつくっている（2点）
- 答えを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 減っていく量なのに変化の量を加えてしまう。

問8(オ)　正答　36（け＝3　こ＝6）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

水が 90 L 入った水そうから，毎分 9 L の割合で水を抜く。水を抜き始めてから x 分後の水そうの水の量を y L とする。水を抜き始めてから 6 分後の水の量は何 L か求めなさい。

思考の糸口　「はじめの量」が切片、「一定の割合の変化」が傾き（変化の割合）になる。まず y を x の式で表す。

解法

1. 式：$y = -9x + 90$。
2. $x = 6$ を代入する。
3. $y = 36$。

別解・別の確かめ方

- はじめの量に、変化した量（1単位あたりの変化 × 単位の数）を加える・引くと考えても求められる。

部分点のポイント

- 一次関数の式を正しくつくっている（2点）
- 答えを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 減っていく量なのに変化の量を加えてしまう。

問9

問9(ア)　正答　$\dfrac{75}{4}$（さ＝7　し＝5　す＝4）　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法　計算力・基本操作の反復

右の図のように，2直線 ℓ：$y=\dfrac{1}{2}x-3$，m：$y=2x+3$ がある。2直線 ℓ，m の交点を P，ℓ，m と x 軸との交点をそれぞれ A，B とする。…

思考の糸口　三角形の1辺が座標軸上にあるとき、その辺を底辺にすると、高さは残りの頂点と軸との距離（座標の絶対値）になる。

解法

1. 交点 P：連立方程式を解いて $(-4,\ -5)$。
2. A，B の座標を求める（x 軸との交点）。
3. 底辺を x 軸上の AB $=|6-(-\dfrac{3}{2})|=\dfrac{15}{2}$，高さを点 P の y 座標の絶対値 5 とみる。
4. 面積 $=\dfrac{75}{4}$。

別解・別の確かめ方

- P を通り軸に平行な線で三角形を2つに分けて面積を求め、たし合わせても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 交点 P の座標を求めている（3点）
- 底辺と高さを正しくとらえている（3点）
- 正しい面積（2点）

よくあるミス

- 高さに負の座標をそのまま使う。
- 底辺の長さを座標の差でなく和にする。

問9(イ)　正答　4（せ＝4）　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法　計算力・基本操作の反復

右の図のように，2直線 $\ell : y = x + 1$，m : $y = -x - 3$ がある。2直線 ℓ，m の交点を P，ℓ，m と y 軸との交点をそれぞれ A，B とする。△PAB の面積を求め…

思考の糸口　三角形の1辺が座標軸上にあるとき、その辺を底辺にすると、高さは残りの頂点と軸との距離（座標の絶対値）になる。

解法

1. 交点 P：連立方程式を解いて $(-2, -1)$。
2. A，B の座標を求める（y 軸との交点）。
3. 底辺を y 軸上の AB $= |1 - (-3)| = 4$，高さを点 P と y 軸との距離 2 とみる。
4. 面積 $= 4$。

別解・別の確かめ方

- P を通り軸に平行な線で三角形を2つに分けて面積を求め、たし合わせても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 交点 P の座標を求めている（3点）
- 底辺と高さを正しくとらえている（3点）
- 正しい面積（2点）

よくあるミス

- 高さに負の座標をそのまま使う。
- 底辺の長さを座標の差でなく和にする。

問9(ウ)　正答　1（そ＝1）　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法　計算力・基本操作の反復

右の図のように，2直線 $\ell : y = \frac{1}{2}x + 3$，m : $y = x + 4$ がある。2直線 ℓ，m の交点を P，ℓ，m と y 軸との交点をそれぞれ A，B とする。…

思考の糸口　三角形の1辺が座標軸上にあるとき、その辺を底辺にすると、高さは残りの頂点と軸との距離（座標の絶対値）になる。

解法

1. 交点 P：連立方程式を解いて $(-2, 2)$。
2. A，B の座標を求める（y 軸との交点）。
3. 底辺を y 軸上の AB $= |3 - (4)| = 1$，高さを点 P と y 軸との距離 2 とみる。
4. 面積 $= 1$。

別解・別の確かめ方

- P を通り軸に平行な線で三角形を2つに分けて面積を求め、たし合わせても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 交点 P の座標を求めている（3点）
- 底辺と高さを正しくとらえている（3点）
- 正しい面積（2点）

よくあるミス

- 高さに負の座標をそのまま使う。
- 底辺の長さを座標の差でなく和にする。

問9(エ)　正答　$\frac{1}{2}$（た＝1　ち＝2）　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法　計算力・基本操作の反復

右の図のように，2直線 ℓ：$y=\frac{1}{2}x-3$，m：$y=x-5$ がある。2直線 ℓ，m の交点を P，ℓ，m と x 軸との交点をそれぞれ A，B とする。…

思考の糸口　三角形の1辺が座標軸上にあるとき、その辺を底辺にすると、高さは残りの頂点と軸との距離（座標の絶対値）になる。

解法

1. 交点 P：連立方程式を解いて $(4,\,-1)$。
2. A，B の座標を求める（x 軸との交点）。
3. 底辺を x 軸上の AB $=|6-5|=1$，高さを点 P の y 座標の絶対値 1 とみる。
4. 面積 $=\frac{1}{2}$。

別解・別の確かめ方

- P を通り軸に平行な線で三角形を2つに分けて面積を求め、たし合わせても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 交点 P の座標を求めている（3点）
- 底辺と高さを正しくとらえている（3点）
- 正しい面積（2点）

よくあるミス

- 高さに負の座標をそのまま使う。
- 底辺の長さを座標の差でなく和にする。

問9(オ)　正答　18（つ＝1　て＝8）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U02

Aさんの家と図書館は一本道で結ばれていて，その道のりは 2640 m である。Aさんは家を出発し，分速 80 m で図書館へ向かった。Bさんは，Aさんが家を出発してから 6 分後に図書館を出発し，分速…

思考の糸口　2人のグラフをそれぞれ一次関数の式で表し、交点（出会う時刻と地点）を連立方程式で求める（連立方程式の単元とのつながり）。

解法

1. Aさん：原点を通り傾き 80 なので $y = 80x$。
2. Bさん：点 $(6,\ 2640)$ を通り傾き -100 なので $y = -100x + 3240$。
3. $80x = -100x + 3240$ を解いて $x = 18$，$y = 1440$。
4. 求めるものは 18。

別解・別の確かめ方

- Bさんが出発する時点で2人の間の道のりは $2640 - 80 \times 6 = 2160$ m。1分間に2人あわせて 180 m ずつ近づくので，$2160 \div 180 = 12$ 分後に出会う。

部分点のポイント

- 2人のグラフの式を正しく表している（3点）
- 連立方程式を解いて交点を求めている（3点）
- 問われている量を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- Bさんの式で、出発時刻のずれ（$x = t0$ で $y = D$）を考えない。
- 時刻を求めたあと、問われている量（道のり・Bさんの経過時間）に直し忘れる。

問10

問10(ア)　正答　**660（と＝6　な＝6　に＝0）**　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U02

Aさんの家と図書館は一本道で結ばれていて，その道のりは 1110 m である。Aさんは家を出発し，分速 60 m で図書館へ向かった。Bさんは，Aさんが家を出発してから 6 分後に図書館を出発し，分速…

思考の糸口　2人のグラフをそれぞれ一次関数の式で表し、交点（出会う時刻と地点）を連立方程式で求める（連立方程式の単元とのつながり）。

解法

1. Aさん：原点を通り傾き 60 なので $y = 60x$。
2. Bさん：点 $(6,\ 1110)$ を通り傾き -90 なので $y = -90x + 1650$。
3. $60x = -90x + 1650$ を解いて $x = 11$，$y = 660$。
4. 求めるものは 660。

別解・別の確かめ方

- Bさんが出発する時点で2人の間の道のりは $1110 - 60 \times 6 = 750$ m。1分間に2人あわせて 150 m ずつ近づくので，$750 \div 150 = 5$ 分後に出会う。

部分点のポイント

- 2人のグラフの式を正しく表している（3点）
- 連立方程式を解いて交点を求めている（3点）
- 問われている量を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- Bさんの式で、出発時刻のずれ（$x = t0$ で $y = D$）を考えない。
- 時刻を求めたあと、問われている量（道のり・Bさんの経過時間）に直し忘れる。

問10(イ)　正答　13（ぬ＝1　ね＝3）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U02

Aさんの家と図書館は一本道で結ばれていて，その道のりは 1870 m である。Aさんは家を出発し，分速 70 m で図書館へ向かった。Bさんは，Aさんが家を出発してから 5 分後に図書館を出発し，分速…

思考の糸口　2人のグラフをそれぞれ一次関数の式で表し、交点（出会う時刻と地点）を連立方程式で求める（連立方程式の単元とのつながり）。

解法

1. Aさん：原点を通り傾き 70 なので $y = 70x$。
2. Bさん：点 $(5,\ 1870)$ を通り傾き -120 なので $y = -120x + 2470$。
3. $70x = -120x + 2470$ を解いて $x = 13$，$y = 910$。
4. 求めるものは 13。

別解・別の確かめ方

- Bさんが出発する時点で2人の間の道のりは $1870 - 70 \times 5 = 1520$ m。1分間に2人あわせて 190 m ずつ近づくので，$1520 \div 190 = 8$ 分後に出会う。

部分点のポイント

- 2人のグラフの式を正しく表している（3点）
- 連立方程式を解いて交点を求めている（3点）
- 問われている量を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- Bさんの式で、出発時刻のずれ（$x = t0$ で $y = D$）を考えない。
- 時刻を求めたあと、問われている量（道のり・Bさんの経過時間）に直し忘れる。

問10(ウ)　正答 4　X：誤　Y：誤　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

一次関数とそのグラフについて述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　2直線 $y=4x+2$ と $y=4x-2$ は1点で交わる。 Y…

思考の糸口 それぞれの文を、式の形（傾き・切片）、変化の割合の定義、グラフの位置関係に照らして確かめる。具体的な数を代入して反例を探すのも有効。

解法

1. X：傾きが等しいので2直線は平行で、交わらない。
2. Y：y の増加量は $4\times 2=8$。切片は加えない。
3. よって X：誤　Y：誤。

選択肢の分析

1	X は誤り。傾きが等しいので2直線は平行で、交わらない。 誤概念：一次関数の性質の思いこみ
2	X は誤り。傾きが等しいので2直線は平行で、交わらない。 Y は誤り。y の増加量は $4\times 2=8$。切片は加えない。 誤概念：一次関数の性質の思いこみ
3	Y は誤り。y の増加量は $4\times 2=8$。切片は加えない。 誤概念：一次関数の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 方眼にグラフをかいたり、表をつくったりして、文の内容が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 式の形だけを見て、$y=\cdots$ に変形せずに傾きを読む。
- 変化の割合と y の増加量を混同する。

問10(エ)　正答 4　X：正　Y：誤　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

一次関数とそのグラフについて述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　一次関数 $y = 4x - 4$ の変化の割合は，x の値がどの範囲で変…

思考の糸口 それぞれの文を、式の形（傾き・切片）、変化の割合の定義、グラフの位置関係に照らして確かめる。具体的な数を代入して反例を探すのも有効。

解法

1. X：一次関数の変化の割合は一定で、x の係数に等しい。
2. Y：y が x の一次式で表されないので、一次関数ではない。
3. よって X：正　Y：誤。

選択肢の分析

1	Y は誤り。y が x の一次式で表されないので、一次関数ではない。 誤概念：一次関数の性質の思いこみ
2	X は正しい。一次関数の変化の割合は一定で、x の係数に等しい。 Y は誤り。y が x の一次式で表されないので、一次関数ではない。 誤概念：一次関数の性質の思いこみ
3	X は正しい。一次関数の変化の割合は一定で、x の係数に等しい。 誤概念：一次関数の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 方眼にグラフをかいたり、表をつくったりして、文の内容が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 式の形だけを見て、$y = \cdots$ に変形せずに傾きを読む。
- 変化の割合と y の増加量を混同する。

問10(オ)　正答 3　X：正　Y：正　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

一次関数とそのグラフについて述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　一次関数 $y = 4x - 1$ の変化の割合は，x の値がどの範囲で変…

思考の糸口　それぞれの文を、式の形（傾き・切片）、変化の割合の定義、グラフの位置関係に照らして確かめる。具体的な数を代入して反例を探すのも有効。

解法

1. X：一次関数の変化の割合は一定で、x の係数に等しい。
2. Y：比例は一次関数の特別な場合である。
3. よって X：正　Y：正。

選択肢の分析

1	Y は正しい。比例は一次関数の特別な場合である。 誤概念：一次関数の性質の思いこみ
2	X は正しい。一次関数の変化の割合は一定で、x の係数に等しい。 Y は正しい。比例は一次関数の特別な場合である。 誤概念：一次関数の性質の思いこみ
4	X は正しい。一次関数の変化の割合は一定で、x の係数に等しい。 誤概念：一次関数の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 方眼にグラフをかいたり、表をつくったりして、文の内容が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 式の形だけを見て、$y = \cdots$ に変形せずに傾きを読む。
- 変化の割合と y の増加量を混同する。

問11

問11(ア)　**正答　4**　傾きを求めるとき，分子と分母で引く順番がそろっていない。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕2点 $(-3,\,4)$，$(6,\,-2)$ を通る直線の式を求めなさい。〔Kさんの解答〕傾き $=\dfrac{-2-4}{-3-6}=\dfrac{2}{3}$ $y=\dfrac{2}{3}x+b$…

思考の糸口　Kさんの答えの式に、もう1つの点の座標を代入して成り立つかを確かめると、誤りがあることがすぐ分かる。そのうえで、傾きと切片の計算を1つずつ見直す。

解法

1. 正しい傾き：$\dfrac{-2-4}{6-(-3)}=-\dfrac{2}{3}$。
2. $y=-\dfrac{2}{3}x+b$ に $(-3,\,4)$ を代入：$b=2$。
3. 正しい答え：$y=-\dfrac{2}{3}x+2$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：傾きを求める式（引く順番）

なぜ誤りやすいか：分子は「後−前」、分母は「前−後」と、順番を意識せずに計算してしまう。

正しい解答：傾き $-\dfrac{2}{3}$，切片 2 で $y=-\dfrac{2}{3}x+2$

選択肢の分析

1	どちらの点を代入しても、正しく計算すれば同じ式になる。 誤概念：代入の条件の誤解
2	Kさんの解答のこの部分は正しく計算されている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	Kさんの解答のこの部分は正しく計算されている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- Kさんの答えに $x=6$ を代入すると $y=10$ となり -2 にならないので、どこかに誤りがあると分かる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい式を求めている（3点）

よくあるミス

- 傾きの分子・分母の取り違え。
- 移項の符号の誤り。

問11(イ)　正答　2　傾きを $\dfrac{x\text{の増加量}}{y\text{の増加量}}$ と，分子と分母を逆にして求めている。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕2点 $(-6,\,1)$，$(6,\,9)$ を通る直線の式を求めなさい。〔Kさんの解答〕傾き $=\dfrac{6-(-6)}{9-1}=\dfrac{3}{2}$ $y=\dfrac{3}{2}x+b$…

思考の糸口　Kさんの答えの式に、もう1つの点の座標を代入して成り立つかを確かめると、誤りがあることがすぐ分かる。そのうえで、傾きと切片の計算を1つずつ見直す。

解法

1. 正しい傾き：$\dfrac{9-1}{6-(-6)}=\dfrac{2}{3}$。
2. $y=\dfrac{2}{3}x+b$ に $(-6,\,1)$ を代入：$b=5$。
3. 正しい答え：$y=\dfrac{2}{3}x+5$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：傾きを求める式（分子と分母の取り違え）

なぜ誤りやすいか：「2点の座標の差をわる」ことだけを覚えていて、どちらを分子にするかをあいまいにしている。

正しい解答：傾き $\dfrac{2}{3}$，切片 5 で $y=\dfrac{2}{3}x+5$

選択肢の分析

1	Kさんの解答のこの部分は正しく計算されている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	Kさんの解答のこの部分は正しく計算されている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	どちらの点を代入しても、正しく計算すれば同じ式になる。 誤概念：代入の条件の誤解

別解・別の確かめ方

- Kさんの答えに $x=6$ を代入すると $y=19$ となり 9 にならないので、どこかに誤りがあると分かる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい式を求めている（3点）

よくあるミス

- 傾きの分子・分母の取り違え。
- 移項の符号の誤り。

問11(ウ)　正答 3　傾きを求めるとき，分子と分母で引く順番がそろっていない。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕2点 $(2,\,8)$，$(3,\,10)$ を通る直線の式を求めなさい。〔Kさんの解答〕傾き $=\dfrac{10-8}{2-3}=-2$ $y=-2x+b$ に $x=2$，$y=8$ を代入して…

思考の糸口　Kさんの答えの式に、もう1つの点の座標を代入して成り立つかを確かめると、誤りがあることがすぐ分かる。そのうえで、傾きと切片の計算を1つずつ見直す。

解法

1. 正しい傾き：$\dfrac{10-8}{3-2}=2$。
2. $y=2x+b$ に $(2,\,8)$ を代入：$b=4$。
3. 正しい答え：$y=2x+4$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：傾きを求める式（引く順番）

なぜ誤りやすいか：分子は「後−前」、分母は「前−後」と、順番を意識せずに計算してしまう。

正しい解答：傾き 2，切片 4 で $y=2x+4$

選択肢の分析

1	Kさんの解答のこの部分は正しく計算されている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	どちらの点を代入しても、正しく計算すれば同じ式になる。 誤概念：代入の条件の誤解
4	Kさんの解答のこの部分は正しく計算されている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- Kさんの答えに $x=3$ を代入すると $y=6$ となり 10 にならないので、どこかに誤りがあると分かる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい式を求めている（3点）

よくあるミス

- 傾きの分子・分母の取り違え。
- 移項の符号の誤り。

問11(エ)　正答 1　切片を求めるとき，2 を移項した符号の変化を誤っている。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕2点 $(-1,\,-4)$，$(3,\,-12)$ を通る直線の式を求めなさい。〔Kさんの解答〕傾き $=\dfrac{-12-(-4)}{3-(-1)}=-2$ $y=-2x+b$ に $x=-1$，…

思考の糸口　Kさんの答えの式に、もう1つの点の座標を代入して成り立つかを確かめると、誤りがあることがすぐ分かる。そのうえで、傾きと切片の計算を1つずつ見直す。

解法

1. 正しい傾き：$\dfrac{-12-(-4)}{3-(-1)}=-2$。
2. $y=-2x+b$ に $(-1,\,-4)$ を代入：$b=-6$。
3. 正しい答え：$y=-2x-6$。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：切片を求める移項の計算
なぜ誤りやすいか：移項すると符号が変わることを忘れやすい。
正しい解答：傾き -2，切片 -6 で $y=-2x-6$

選択肢の分析

2	Kさんの解答のこの部分は正しく計算されている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	どちらの点を代入しても、正しく計算すれば同じ式になる。 誤概念：代入の条件の誤解
4	Kさんの解答のこの部分は正しく計算されている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- Kさんの答えに $x=3$ を代入すると $y=-8$ となり -12 にならないので、どこかに誤りがあると分かる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい式を求めている（3点）

よくあるミス

- 傾きの分子・分母の取り違え。
- 移項の符号の誤り。

問11(オ)　正答　2　2行目　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕直線 $y = 2x + 5$ に平行で，点 $(2, -2)$ を通る直線の式を求めなさい。〔Kさんの解答〕 1行目　平行な直線は傾きが等しいので，傾きは 2 2行目　$y = 2x + b$ に $x = -2$，…

思考の糸口　1行ずつ、自分で正しい計算をして比べる。最後に答えの式が点 (p, q) を通るか、もとの直線と傾きが等しいかを確かめる。

解法

1. 平行なので傾きは 2。
2. $-2 = 2 \times 2 + b$。
3. $b = -6$。
4. 答え $y = 2x - 6$。

誤答分析（表記の誤り）
誤りの箇所：2行目（x と y を逆に代入）
なぜ誤りやすいか：座標 (x, y) の順番を意識せずに代入している。
正しい解答：傾き 2，切片 -6 で $y = 2x - 6$

選択肢の分析

1	1行目は正しい。平行な2直線は傾きが等しい。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は、2行目の式から b を正しく求めている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は、求めた傾きと切片を正しく式にしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 答えの式に $x = 2$ を代入して $y = -2$ になるかで検算する。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい式を求めている（3点）

よくあるミス

- 平行な直線の切片までもとの直線と同じにする。
- 移項の符号の誤り。

問12

問12(ア)　正答　3　3行目　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕直線 $y = 3x - 2$ に平行で，点 $(4,\ 3)$ を通る直線の式を求めなさい。〔Kさんの解答〕1行目　平行な直線は傾きが等しいので，傾きは 3 2行目　$y = 3x + b$ に $x = 4$，$y = 3$…

思考の糸口　1行ずつ、自分で正しい計算をして比べる。最後に答えの式が点 $(p,\ q)$ を通るか、もとの直線と傾きが等しいかを確かめる。

解法

1. 平行なので傾きは 3。
2. $3 = 3 \times 4 + b$。
3. $b = -9$。
4. 答え $y = 3x - 9$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：3行目（移項の符号）

なぜ誤りやすいか：移項するときに符号を変え忘れる。

正しい解答：傾き 3，切片 -9 で $y = 3x - 9$

選択肢の分析

1	1行目は正しい。平行な2直線は傾きが等しい。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は、点の x 座標と y 座標を正しく代入している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は、求めた傾きと切片を正しく式にしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 答えの式に $x = 4$ を代入して $y = 3$ になるかで検算する。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい式を求めている（3点）

よくあるミス

- 平行な直線の切片までもとの直線と同じにする。
- 移項の符号の誤り。

問12(イ)　正答　1　1行目　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕直線 $y=3x+4$ に平行で，点 $(3,\ 2)$ を通る直線の式を求めなさい。〔Kさんの解答〕 1行目　平行な直線は傾きの符号が逆になるので，傾きは -3 2行目　$y=-3x+b$ に $x=3$…

思考の糸口　1行ずつ、自分で正しい計算をして比べる。最後に答えの式が点 $(p,\ q)$ を通るか、もとの直線と傾きが等しいかを確かめる。

解法

1. 平行なので傾きは 3。
2. $2=3\times3+b$。
3. $b=-7$。
4. 答え $y=3x-7$。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：1行目（平行な直線の傾き）
なぜ誤りやすいか：「平行」と「垂直」や「反対向き」の意味を混同している。
正しい解答：傾き 3，切片 -7 で $y=3x-7$

選択肢の分析

2	2行目は、点の x 座標と y 座標を正しく代入している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は、2行目の式から b を正しく求めている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は、求めた傾きと切片を正しく式にしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 答えの式に $x=3$ を代入して $y=2$ になるかで検算する。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい式を求めている（3点）

よくあるミス

- 平行な直線の切片までもとの直線と同じにする。
- 移項の符号の誤り。

問12(ウ)　正答 4　変域にふくまれない端は $x=5$ で，それに対応する $y=8$ の側に「$<$」をつけるべきなのに，反対側につけている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U04

〔問題〕一次関数 $y=2x-2$ について，x の変域が $1 \leqq x < 5$ のときの y の変域を求めなさい。〔Kさんの解答〕$x=1$ のとき $y=0$，$x=5$ のとき $y=8$ 答え…

思考の糸口　グラフをかき、x の変域の両端に対応する点が「ふくまれる（●）」か「ふくまれない（○）」かを書きこんで、y の範囲を読み取る（比例のグラフで学んだ変域の考え方とのつながり）。

解法

1. $x=1$ のとき $y=0$，$x=5$ のとき $y=8$。
2. 傾きが正なので大小はそのまま。
3. ふくまれない端に対応する y の値には「$<$」をつけて $0 \leqq y < 8$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：不等号（$<$ と $\leqq$）をつける位置

なぜ誤りやすいか：x の変域で左側に「$<$」があると、y の変域でも左側に「$<$」をつけてしまう。

正しい解答：$0 \leqq y < 8$

選択肢の分析

1	$y=8$ は正しく計算されている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	端がふくまれるかどうかは、x の変域の端がふくまれるかどうかで決まる。 誤概念：不等号の扱いの誤解
3	$x=5$ は変域にふくまれないので、$y=8$ もとらない。 誤概念：端の対応の見落とし

別解・別の確かめ方

- グラフ上で、端の点を白丸・黒丸で表して y 軸に投影すると、どちらの端に「$<$」がつくか一目で分かる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい変域を求めている（3点）

よくあるミス

- 傾きが負のときに大小を逆にし忘れる。
- 不等号の位置を x の変域と同じ側にしてしまう。

問12(エ)　正答 3　変域にふくまれない端は $x=0$ で，それに対応する $y=-5$ の側に「$<$」をつけるべきなのに，反対側につけている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U04

〔問題〕一次関数 $y=4x-5$ について，x の変域が $0<x\leqq 3$ のときの y の変域を求めなさい。〔Kさんの解答〕$x=0$ のとき $y=-5$，$x=3$ のとき $y=7$ 答え…

思考の糸口　グラフをかき、x の変域の両端に対応する点が「ふくまれる（●）」か「ふくまれない（○）」かを書きこんで、y の範囲を読み取る（比例のグラフで学んだ変域の考え方とのつながり）。

解法

1. $x=0$ のとき $y=-5$，$x=3$ のとき $y=7$。
2. 傾きが正なので大小はそのまま。
3. ふくまれない端に対応する y の値には「$<$」をつけて $-5<y\leqq 7$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：不等号（$<$ と $\leqq$）をつける位置

なぜ誤りやすいか：x の変域で左側に「$<$」があると、y の変域でも左側に「$<$」をつけてしまう。

正しい解答：$-5<y\leqq 7$

選択肢の分析

1	$y=7$ は正しく計算されている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	端がふくまれるかどうかは、x の変域の端がふくまれるかどうかで決まる。 誤概念：不等号の扱いの誤解
4	$x=0$ は変域にふくまれないので、$y=-5$ もとらない。 誤概念：端の対応の見落とし

別解・別の確かめ方

- グラフ上で、端の点を白丸・黒丸で表して y 軸に投影すると、どちらの端に「$<$」がつくか一目で分かる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい変域を求めている（3点）

よくあるミス

- 傾きが負のときに大小を逆にし忘れる。
- 不等号の位置を x の変域と同じ側にしてしまう。

問12(オ)　正答 4　傾きが負なので，x の小さい方の端 $x=1$ に対応する $y=2$ が y の大きい方の端になる。Kさんは大小を逆にしている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U04

〔問題〕一次関数 $y=-2x+4$ について，x の変域が $1 \leqq x < 5$ のときの y の変域を求めなさい。〔Kさんの解答〕$x=1$ のとき $y=2$，$x=5$ のとき $y=-6$ 答え…

思考の糸口　グラフをかき、x の変域の両端に対応する点が「ふくまれる（●）」か「ふくまれない（○）」かを書きこんで、y の範囲を読み取る（比例のグラフで学んだ変域の考え方とのつながり）。

解法

1. $x=1$ のとき $y=2$，$x=5$ のとき $y=-6$。
2. 傾きが負なので大小が入れかわる。
3. ふくまれない端に対応する y の値には「$<$」をつけて $-6 < y \leqq 2$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：y の変域の大小の並べ方

なぜ誤りやすいか：x の変域と同じ順に y の値を並べてしまう。

正しい解答：$-6 < y \leqq 2$

選択肢の分析

1	2 は -6 より大きいので、Kさんの不等式をみたす y は存在しない。 誤概念：検算不足
2	$y=2$ は正しく計算されている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	端が含まれるかどうかは、対応する端ごとに決まる。 誤概念：不等号の扱いの誤解

別解・別の確かめ方

- グラフ上で、端の点を白丸・黒丸で表して y 軸に投影すると、どちらの端に「$<$」がつくか一目で分かる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい変域を求めている（3点）

よくあるミス

- 傾きが負のときに大小を逆にし忘れる。
- 不等号の位置を x の変域と同じ側にしてしまう。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））